

能源概論

Sustainable Energy

(可持續的能源)

CH 02 世界能源利用的過去、現在與未來

第 2 章 世界能源利用的過去、現在與未來

➤ 2.1 簡介

➤ 2.2 能源使用的過去
與現在

➤ 2.3 指數型成長

➤ 2.4 資源利用的哈伯
特模型

➤ 2.5 永續能源發展所
面臨的挑戰

➤ 2.6 摘要

2.1 簡介

- ◆ 在學會利用火之前，人類只能依賴自己的身體所產生的能量去完成日常生活中的工作。
- ◆ 這些能量是來自每人每日平均所消耗的食物, 約為 8.6 MJ(百萬焦耳), 轉換為平均連續使用的功率 W(Watt)
- ◆
$$\frac{8.6 \times 10^6 \text{ J/d}}{24 \times 3600 \text{ s/d}} = 99.5 \frac{\text{J}}{\text{s}} \cong 100 \text{ W}$$

2.1 簡介

- ◆ 當人類學會開始從其它來源取用能量，以改善他們的生活，首先是燃燒木頭取暖照明，然後是馴化動物，接著再燃燒化石燃料，每個人的產出功率都增加了，也使用更多天然的資源。
- ◆ 全世界的能源總消耗量增加，一方面是因為個人的需求，一方面是因為人口不斷的增加，

2.1 簡介

- ◆ 之前，人類所使用的能量大多是來自於大自然，既不知道全球資源的有限，也不知道能量的使用會對環境產生不好的後果。
- ◆ 近年來，人類對這兩個因素已有所察覺，對節約能源的機制進行了調查，或利用替代能源，並減少能源生產及使用的不良後果。
- ◆ 對未來的規劃，需要對過去的能源使用進行分析，對可用的資源進行評估，以及對未來的需求進行預測。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆ 自然能源的使用（即化石燃料的燃燒）可以補充我們體內所產生之能量的不足。
- ◆ 在人類發展的過程中，不同階段的平均耗能率摘要於表 2.1，說明技術的進步對人類能源需求的重要性。
([IEA – International Energy Agency](#)國際能源署)

表 2.1 估計的每人平均使用功率是人類發展階段（全球）的函數，或是年份的函數（對美國來說是 1850 年至 2000 年）。功率值是從初級能源利用所計算出來的。

社會	功耗 (W)
狩獵	100
火的利用	200
動物的馴服	500
文藝復興時期	1160
1850	4880
1900	5340
1950	7300
1960	8180
1970	11,000
1980	11,250
1990	11,000
2000	11,730

資料來源：數據改編自 G. J. Aubrecht II 數據所著的書：《能源：物理、環境和社會的影響》（第 3 版）。Pearson Prentice Hall 出版，上馬鞍河，新澤西州（2006 年）。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆當前在美國的人均耗電率為 11.7 千瓦每人。超過人體所產生的平均功率的 100 倍以上，
- ◆人均能源消耗，與國內生產毛額（GDP, gross domestic product）之間的關係，正如所預料地，是工業化程度的直接後果。
- ◆圖 2.2 和圖 2.3 所示為美國與全世界各地情況的比較

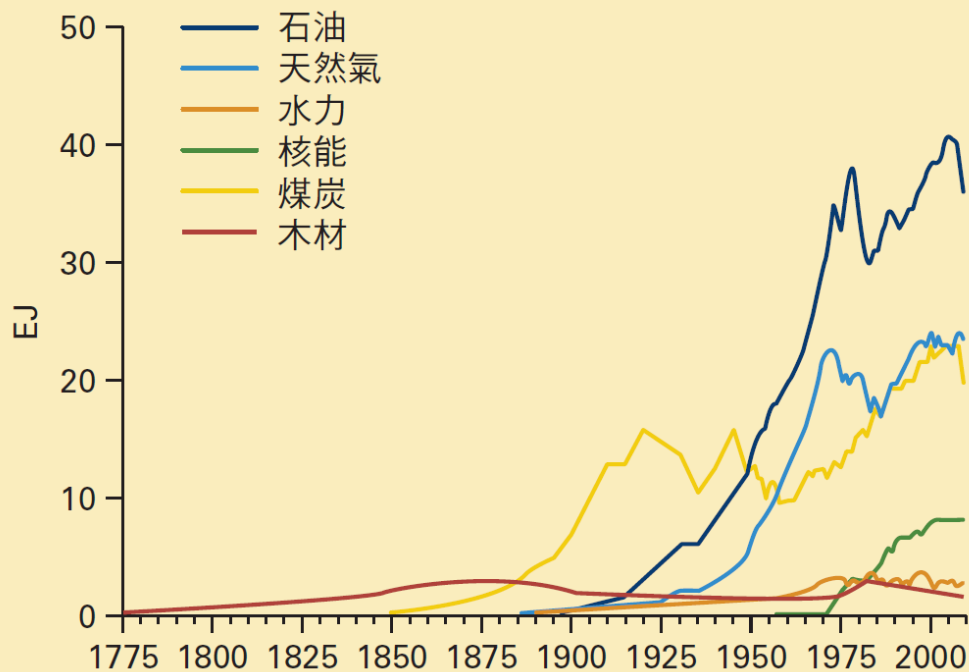


圖 2.1 美國各種能源的每年使用量，1775~2009 年。

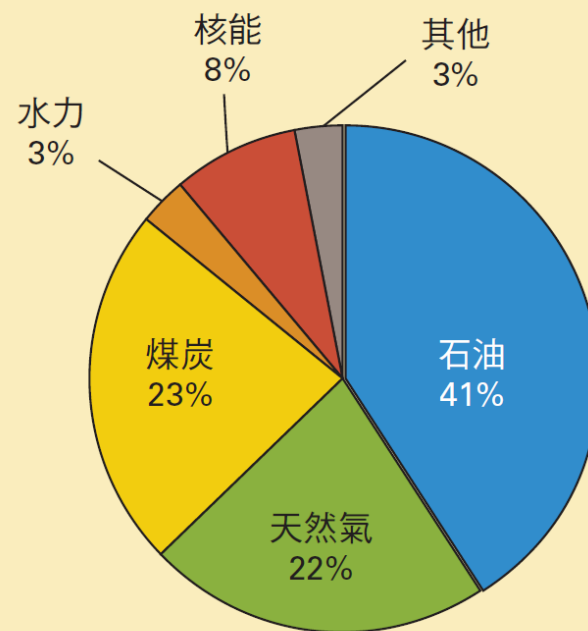


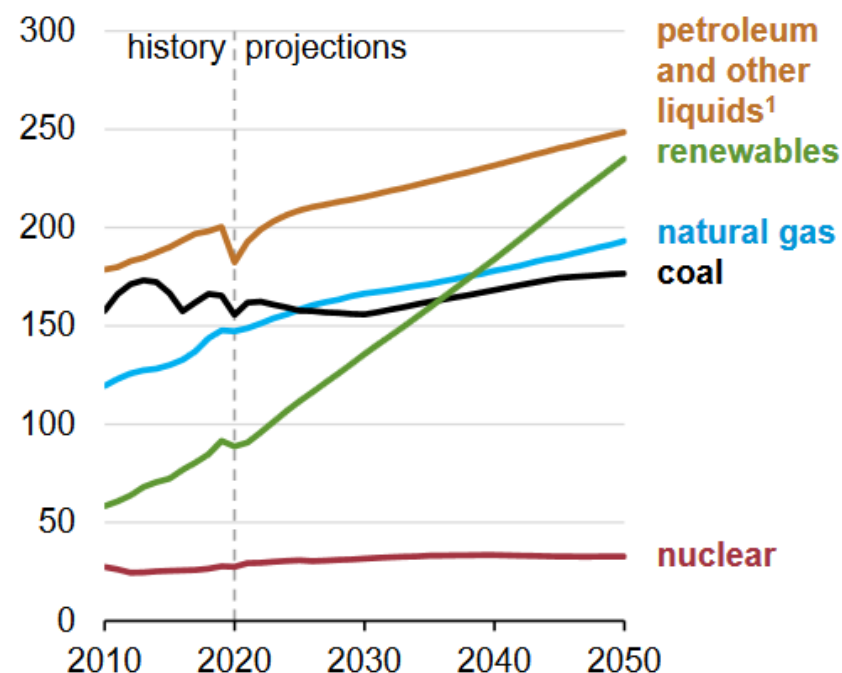
圖 2.2 美國目前各種能源的分布概況。

© Cengage Learning 2015

Primary energy consumption by energy source

Primary energy consumption by energy source, world

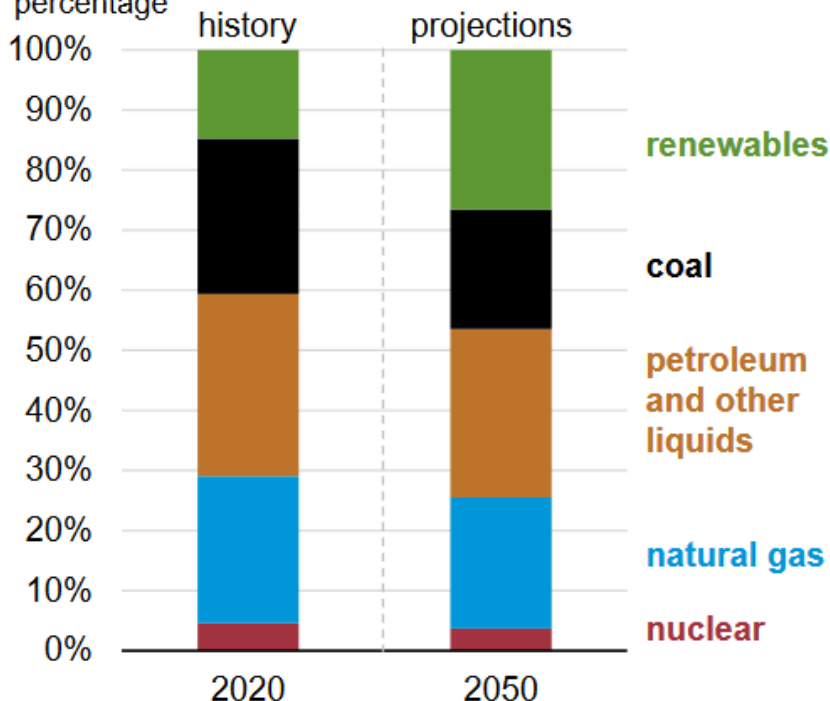
quadrillion British thermal units



¹ includes biofuels

Share of primary energy consumption by source, world

percentage



#IEO2021

www.eia.gov/ieo

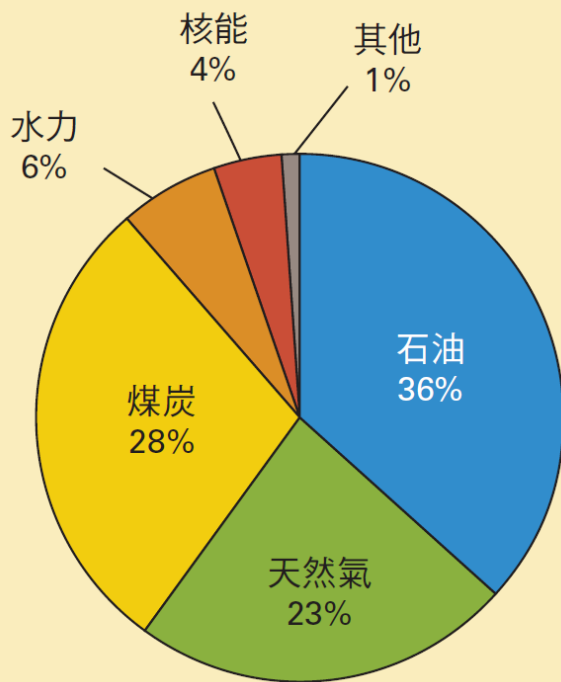


圖 2.3 全世界目前各種能源的分布概況。

Based on R. Hinrichs and M. Kleinbach, *Energy: Its Use and the Environment* 4th ed, Brooks-Cole, Belmont (2006) p. 55

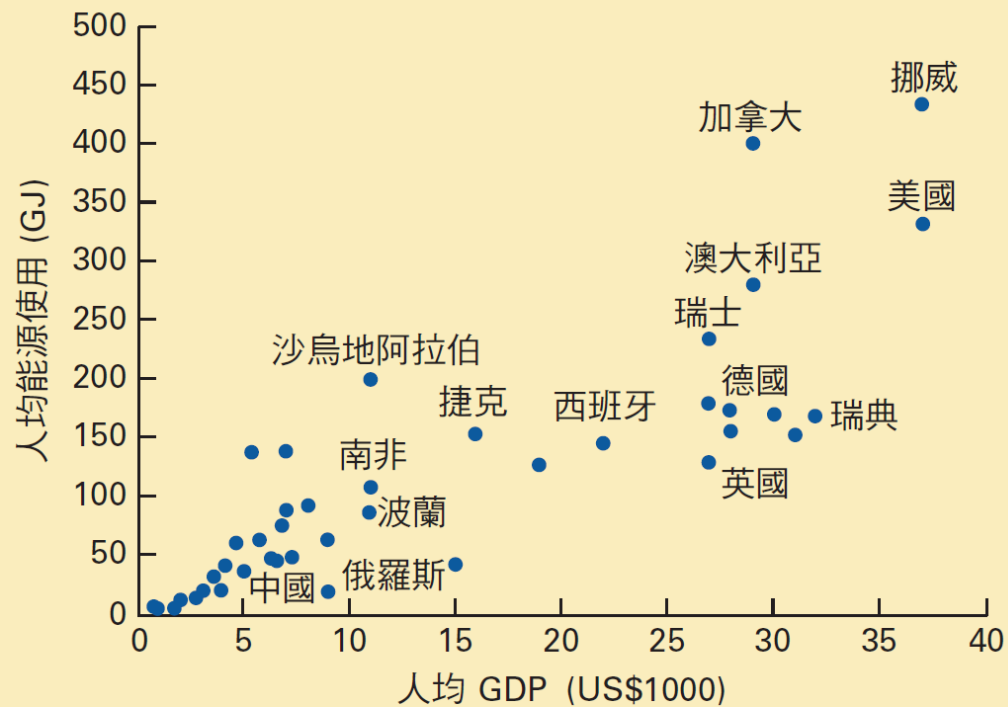


圖 2.4 全世界各國人均能源使用與國內生產毛額（GDP）之間的關係。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆ 如圖 2.4 工業化國家中，瑞士和西班牙落於平均線以下，(亦即，相對於該國GDP 而言，其能源使用較少，或是使用效率較高)，而加拿大和挪威則落在平均線以上，(相對於該國的GDP 而言, 其能源使用較多)。
- ◆ 會對能源使用產生影響的相關因素有：
 1. 氣候(需要開室內空調或取暖的月份多寡)。
 2. 人口密度(運輸業耗能比)。
 3. 企業型態(觀光業服務業或是耗能製造業重型工業)。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆ **初級能源**（ primary energy ）是指直接從自然界萃取的能源。它可能是指透過燃燒煤來萃取的煤能源含量，或太陽輻射到地球的能源含量。
- ◆ 在大多數的情況下，從環境中取得的能量形式，與應用到終端用戶時所使用的能量形式不一樣。
- ◆ 能量形式的轉換需求，與其伴隨的必然損耗，都是不可避免的。

- ◆ 最終能源是供給到能源最末端的廣大消費群的一種能源形態，其由初級能源或二次能源經一次或多次的能源轉換而成，例如石油產品、煤產品、天然氣、電力等。最終能源的產生不可避免地要伴隨著加工轉換的損失，但是它們比初級能源的利用更為有效、清潔及方便。
- ◆ 有用能量是指最終能源在消費者的設備作最後一次轉換所得到的，以供實際利用的一種能量形式。例如將電力經燈泡轉換為光能，將瓦斯經由瓦斯爐燃燒轉換為熱能，將汽油經車子的引擎及傳動機構轉換為前進的動力。

能源的轉換鏈

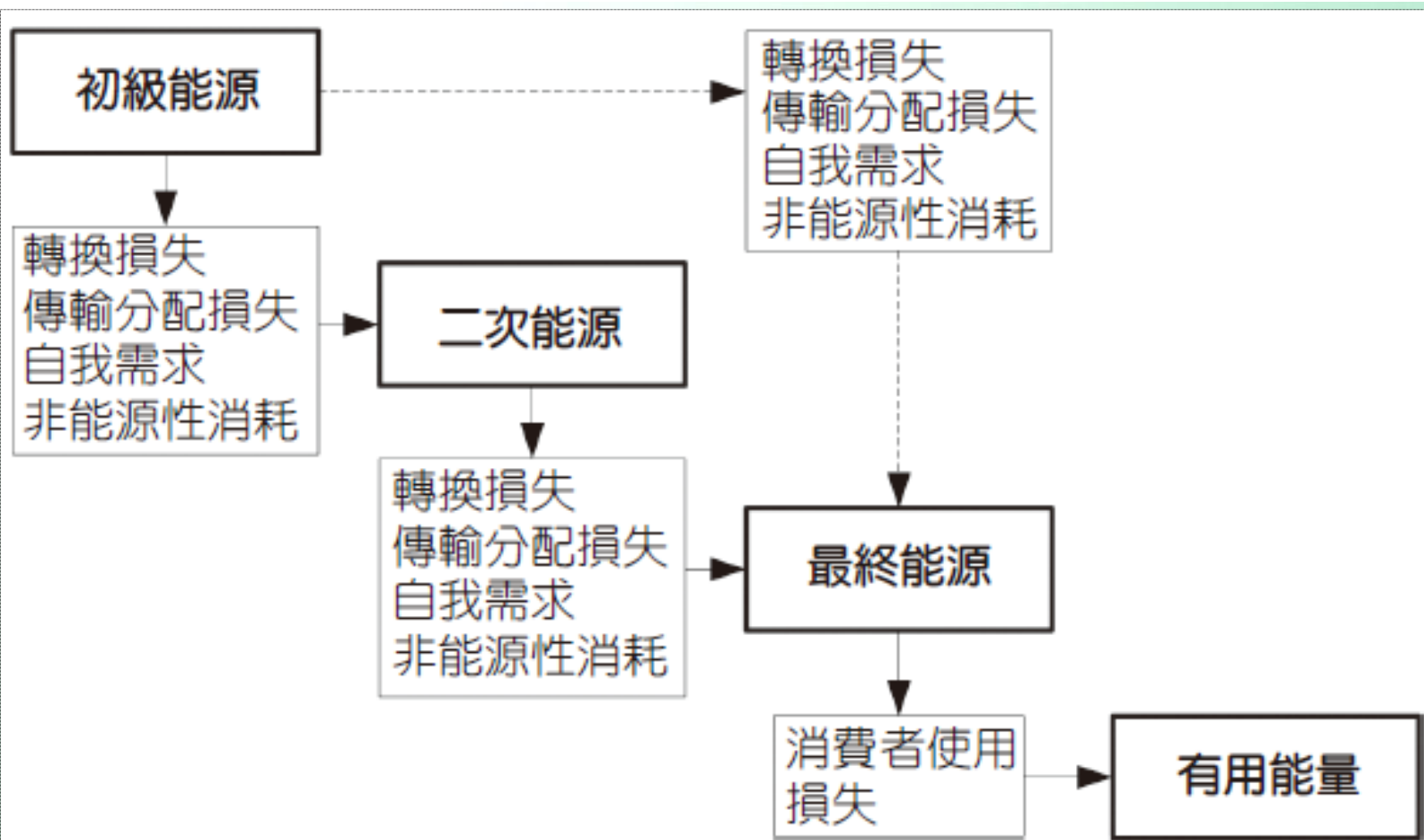


圖 1-1 能源的轉換鏈

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆以一個北美溫帶地區的兩人家庭，平日以購買的方式取得能量來源，有三個顯而易見的費用：交通用的汽油、住宅供暖的燃油，和住宅用的電力。這兩個人典型的每年能量使用量可能是

2810 升汽油於 3.48×10^7 焦耳/升 = 9.8×10^{10} J，

2700 升取暖油於 3.85×10^7 焦耳/升 = 1.04×10^{11} J，以及

1.2×10^4 度電 = 4.32×10^{10} J。

- ◆以 35~40% 燃煤的發電效率，意味著實際上大約等於使用了 1.1×10^{11} J 的初級能源。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆ 粗略的估計，每人平均（主要）能源消耗量可以由計算得到

$$0.5 \times \frac{0.98 \times 10^{11} \text{ J/y} + 1.04 \times 10^{11} \text{ J/y} + 1.1 \times 10^{11} \text{ J/y}}{3.15 \times 10^7 \text{ s/y}} = 5.0 \text{ kW} \quad (2.1)$$

- ◆ 這比預期值大約12 千瓦的一半還要少。其他隱藏的能量來自社會互動提供各種服務所耗的能量成本。
- ◆ 可明顯看出，所有人類所製造的東西都具有能量成本。
- ◆ 生產過程的總效率，是在這個過程中產品提供的能量與製造產品所用掉的能量成本比較。

2.2 能源使用的過去與現在

- ◆如果生產所獲得的能量比成本（在能量上）還高，那麼在這個過程中就有淨能量損失。
- ◆實際上，在北美生產食品需要消耗的能量成本，大約是食物所提供給消費者能量的八倍。但比起為人類提供食物的目標，就沒有那麼重要了。但當要處理1 kg 煤炭的能量成本與其提供能量含量時，這樣的分析法就顯得更為重要。尤其在考慮其他替代能源可行性分析時是非常重要的。另一考慮因素為環境成本。
- ◆在充分分析我們所利用的每一件物體對環境所產生的後果，有必要考慮其生產、使用，和最終處置的各個階段。這種方法被稱為**生命週期分析**（life cycle analysis）。

2.3 指數型成長

- ◆ 能源使用明顯地正在增加中。這是兩個因素造成的：人口的增加，以及人均能源使用的增加。
- ◆ 最簡單的成長型態是**線性成長**。就某一定量的 N 而言，它對時間的依賴關係可由一個常數給出如下

$$N(t) = N_0 + \frac{dN}{dt} t \quad (2.2)$$

- ◆ 其中, N_0 為初始的 N 值, 以線性曲線示於圖 2.5，並有一個固定的斜率 (dN/dt) 的直線來描述。



圖 2.5 有線性成長特性的一數量。

指數型成長

- 人口增長的生物基本假設是：
若是人均增長不受由資源稀缺或被獵食影響的限制，在此理想下的一種成長型態是**指數型成長**
- 人均增長速度(per capita growth rate)是恆定的。如下式所

$$\frac{dN}{dt} \frac{1}{N} = a$$

- 人口增加的數量N的變化率與其大小有關。 $\frac{dN}{dt} = aN$
- 最佳人均增長速率被稱為內在增長速率(*intrinsic rate of increase, a*):

2.3 指數型成長

◆指數型成長如下式所

$$\frac{dN}{dt} = aN \quad (2.3)$$

◆此式可積分而得到

$$N(t) = N_0 \exp(at) \quad (2.4)$$

◆兩邊的自然對數可得到一個半對數刻度上的線性相依

$$\ln[N(t)] = \ln(N_0) + at \quad (2.5)$$

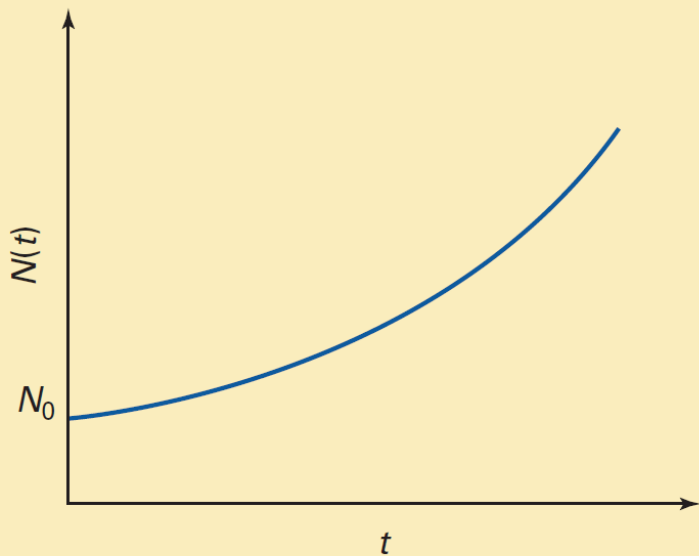


圖 2.6 有指數型成長特性的一數量以線性圖顯示。

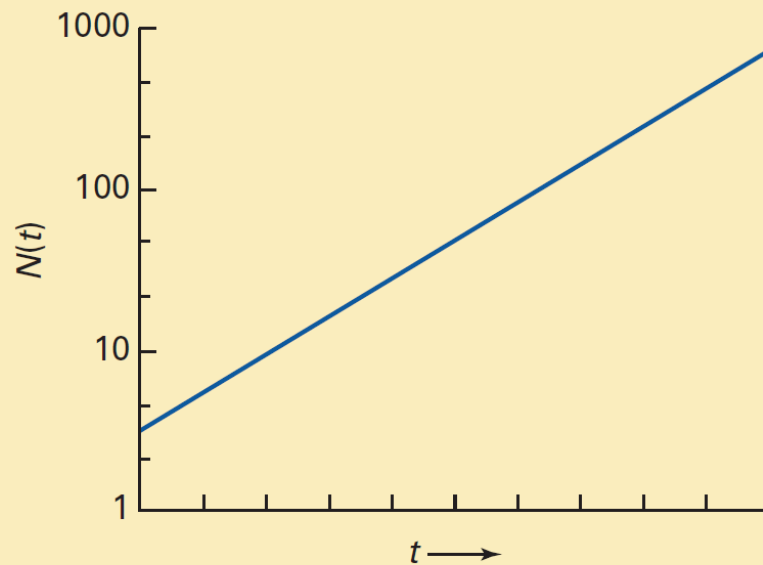


圖 2.7 有指數型成長特性的一數量以半對數圖顯示。

2.3 指數型成長

- ◆把自然對數轉換為以 10 為底（便於呈現數據）可得

$$\log[N(t)] = \log(N_0) + at \log(e) \quad (2.6)$$

- ◆此為一條以斜率為 $a \log(e)$ 的直線。

- ◆數量 N 成長至一倍所需的時間稱為**倍增時間** t_D

- ◆可以在方程式 2.3 中設 $N(t) = 2N_0$ 再求解時間 t_D 而得出

$$t_D = \frac{\ln(2)}{a} \quad (2.7)$$

例題 2.1

有一個特定的數量其倍增時間為 20 年。如果數量在時間 $t = 0$ 的值為 10^6 ，請問 5 年後它的值是多少？

解答

求解方程式 2.7 中的常數 a 可得

$$a = \frac{\ln(2)}{t_D} = \frac{0.693}{20 \text{ y}} = 0.0347 \text{ y}^{-1}$$

由方程式 2.4，可算出在 $t = 5\text{y}$ 時的數量為

$$N(t = 5 \text{ y}) = 10^6 \times \exp(0.0347 \text{ y}^{-1} \times 5 \text{ y}) = 1.189 \times 10^6$$

2.3 指數型成長

◆ 定義一個成長率 R 。(以單位時間的百分比表示, 例如每年 %)

◆ 由方程式 2.4 可得

$$R = 100 \cdot [\exp(a) - 1] \quad (2.8)$$

◆ 這時上式就能以倍增時間 t_D 為條件來近似

$$R = 100 \frac{\ln(2)}{t_D} \quad (2.9)$$

◆ 表 2.2 給出了真正的指數型成長的成長率（以每年 % 表示）與倍增率（以年為單位）之間的關係。

表 2.2 年成長率與相對應的倍增時間。

每年成長%	t_D (y)
1	69.7
2	35.0
3	23.4
4	17.7
5	14.2
6	11.9
7	10.2
8	9.0
9	8.0
10	7.3
20	3.8
50	1.7
100	1.0

© Cengage Learning 2015

例題 2.2

某一數量以每年 1% 的成長率成長。請問何時可達到目前值的 10 倍？

解答

由方程式 2.8 求解 R 函數的 a ，可得出

$$a = \ln\left(1 + \frac{R}{100}\right)$$

代入 $R = 1$ 則

$$a = \ln(1 + 0.01) = 9.95 \times 10^{-3} \text{ y}^{-1}$$

從方程式 2.4 中，數量（相對於當前值）作為時間 t 的函數是

$$\frac{N(t)}{N_0} = \exp(at)$$

解出 t 得到

$$t = \frac{1}{a} \ln\left(\frac{N(t)}{N_0}\right)$$

代入 $N(t)/N_0 = 10$ 以及 a 等於該值，可解出 t 為

$$t = \frac{\ln 10}{9.95 \times 10^{-3} \text{ y}^{-1}} = 231 \text{ y}$$

- 在過去一千年中的世界人口如圖 2.8 所示，其中 2012 年估計的總人口大約為七十億(7.0×10^9)。
- 事實上，近年來地球上的人口總數可用年均成長率為 1.6% 左右的呈指數型成長型態增加。這個成長率相當於倍增時間為 43 年，
- 如果世界人口繼續每隔 43 年增加一倍，就可以對未來的情況做出一些預測，
- 表2.3 顯示了未來幾年內所預測的人口和人口總質量(假設每人質量為 70 公斤(kg)).

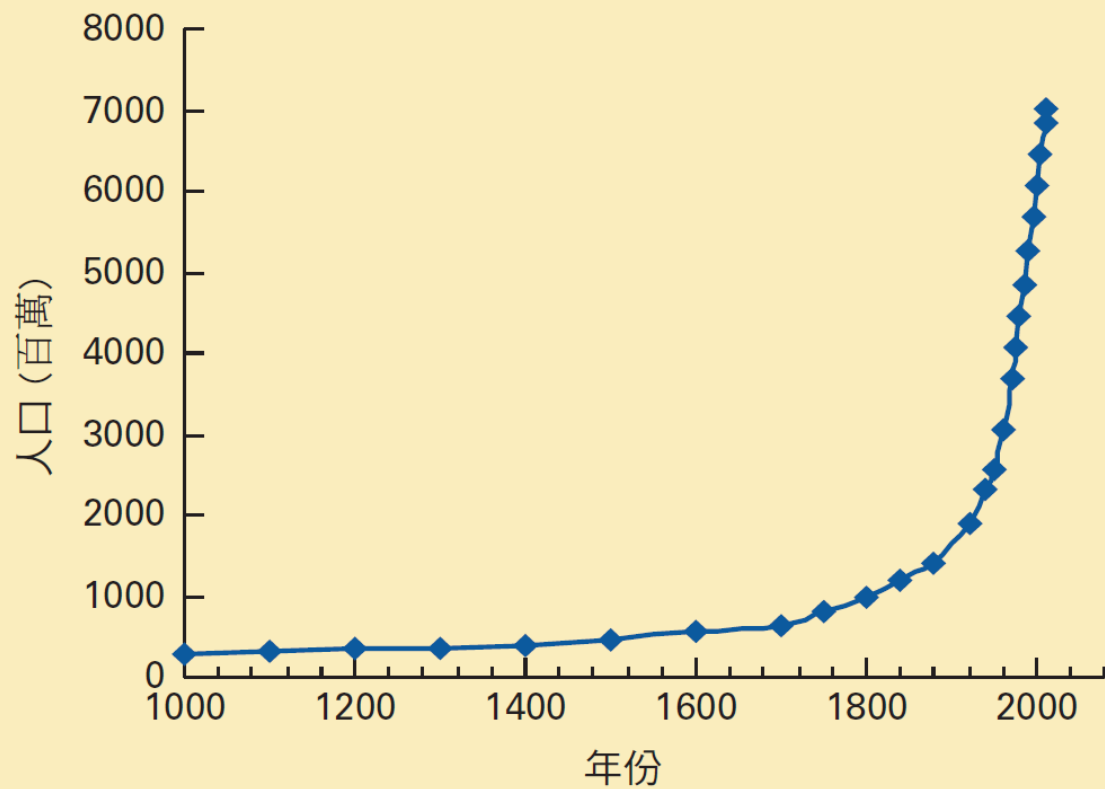


圖 2.8 過去 1000 年的世界人口數。

表 2.3 世界人口和人口總質量以每年 1.6% 的成長作為年度的函數。

年度	人口	質量 (kg)
2012	7.00×10^9	4.90×10^{11}
2200	1.42×10^{11}	9.92×10^{12}
2400	3.48×10^{12}	2.43×10^{14}
2600	8.53×10^{13}	5.97×10^{15}
2800	2.09×10^{15}	1.46×10^{17}
3000	5.13×10^{16}	3.59×10^{18}
3200	1.26×10^{18}	8.82×10^{19}
3400	3.09×10^{19}	2.16×10^{21}
3600	7.58×10^{20}	5.31×10^{22}
3800	1.86×10^{22}	1.30×10^{24}
4000	4.56×10^{23}	3.19×10^{25}

© Cengage Learning 2015

地球的總質量大約為 6×10^{24} 公斤 (kg)

2.3 指數型成長

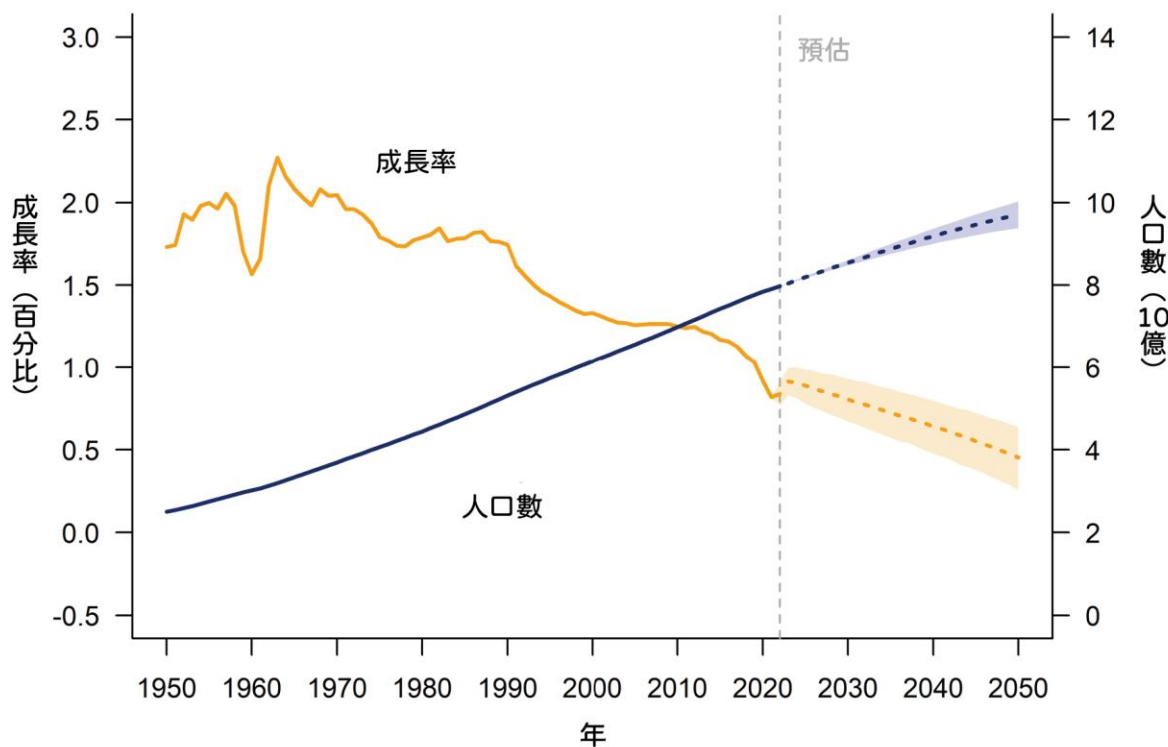
- ◆地球的總質量大約為 6×10^{24} 千克。地球上的人口在下一個 2000 年裡不能以每年 1.6% 的成長率呈指數型增加。
- ◆人口限制的詳細分析，必須以地球生產足夠的糧食來養活其人口的能力為基礎。
- ◆很大程度上與食品生產技術和政治分配的假設有關係，但未來氣候的不確定性也是一個重要因素。

2.3 指數型成長

◆到 2050 年時全球能源需求將達到每年 $8 \sim 10 \times 10^{20} \text{ J}$ ，最終能源總使用量將受限制於人口成長的極限和能源資源的可用度。

全球人口規模和年成長率：

1950-2022年為估計值／2022-2050為中等情景預估（Medium scenario projection）加上95%預測區間。



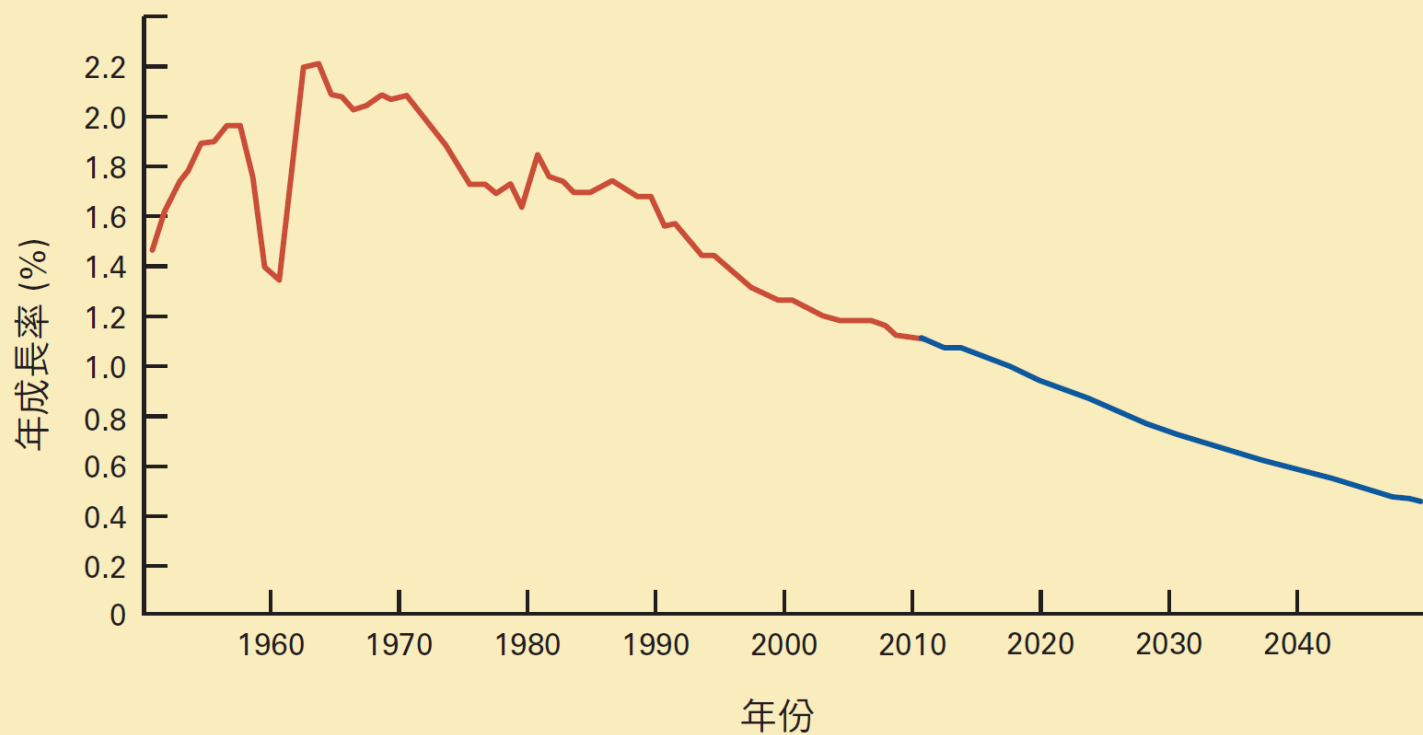


圖 2.9 近幾年與未來的成長預期之世界人口成長率的趨勢。

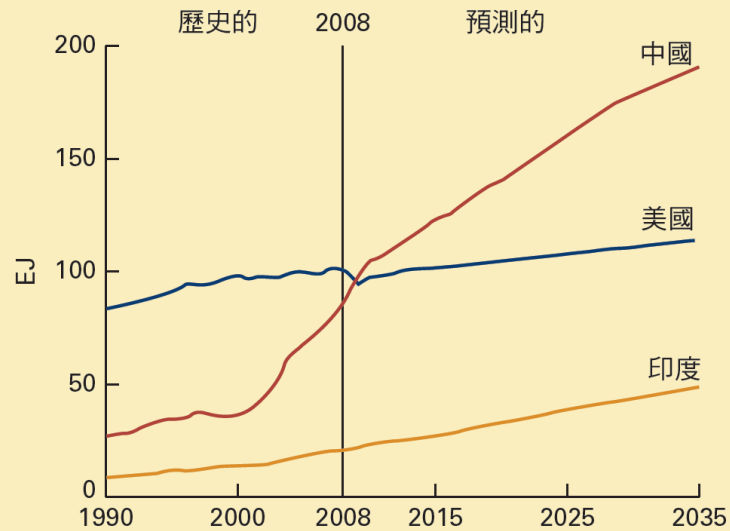


圖 2.10 在不同時地的世界人口中，1990 至 2035 年間，歷史的和預測的能源使用（EJ）。

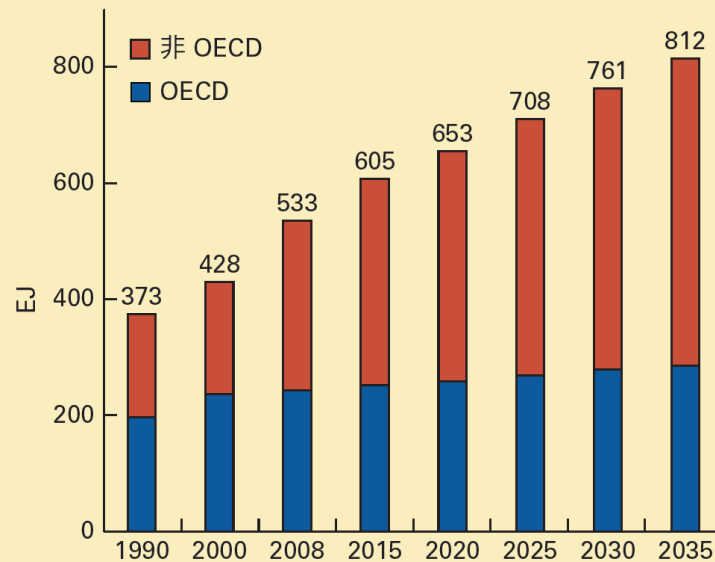
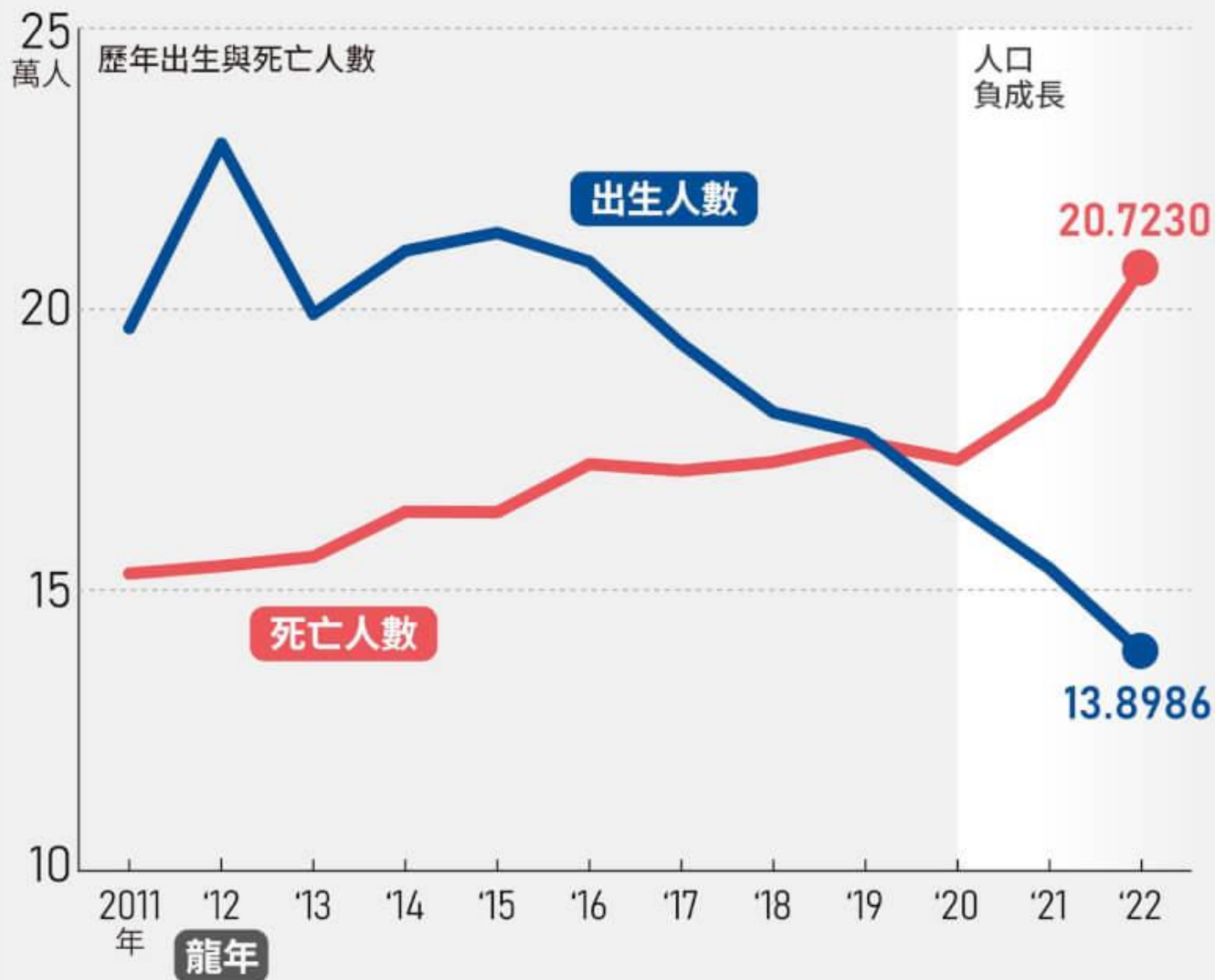


圖 2.11 至 2035 年為止，以前的和預測的世界能源總使用量（EJ）。OECD = 經合組織 = 經濟合作與發展組織。

台灣人口連3年負成長



資料來源：主計總處、內政部

Global population growth

- https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth
- TED talk : Global population growth, box by box
- by Hans Rosling
- Global health expert; data visionary

- 20世紀30年代，Huxley (1932) 注意到一些關鍵的生命過程 (Y) 與生物體自身的品質 (M) 之間存在指數函數的關係：

$$Y = Y_0 M^b \quad \text{or} \quad \log Y = \log Y_0 + b \log M$$

- 這裡 Y 可以是人口增長、代謝速率、發育時間等，Y₀是一個與品質無關的歸一化的常數，b是一個被稱之為異速指數 (Allometry)
- 在描述物種群體增長的數學模型中，最著名的模型是1798年馬爾薩斯用於人口學描述了人口呈幾何級數增長的模型，到1834年Verhulst首次用邏輯增長函數描述人口的有限增長。

馬爾薩斯人口論

- 早期以英國經濟學家馬爾薩斯(Thomas Malthus)，在1798年他匿名發表的《人口原理》中所提出，關於人口增長的理論。他認為人口是以等比級數成長，由1,2,4,8,16.... 的方式增加；而糧食僅是以等差級數成長。
- 馬爾薩斯方程式為
$$dN/dt=(b-d)N$$
- N為估算族群成長率之方程式，式中N為族群數目，b為出生率，d為死亡率， dN/dt 為生物族群的單位時間成長量。

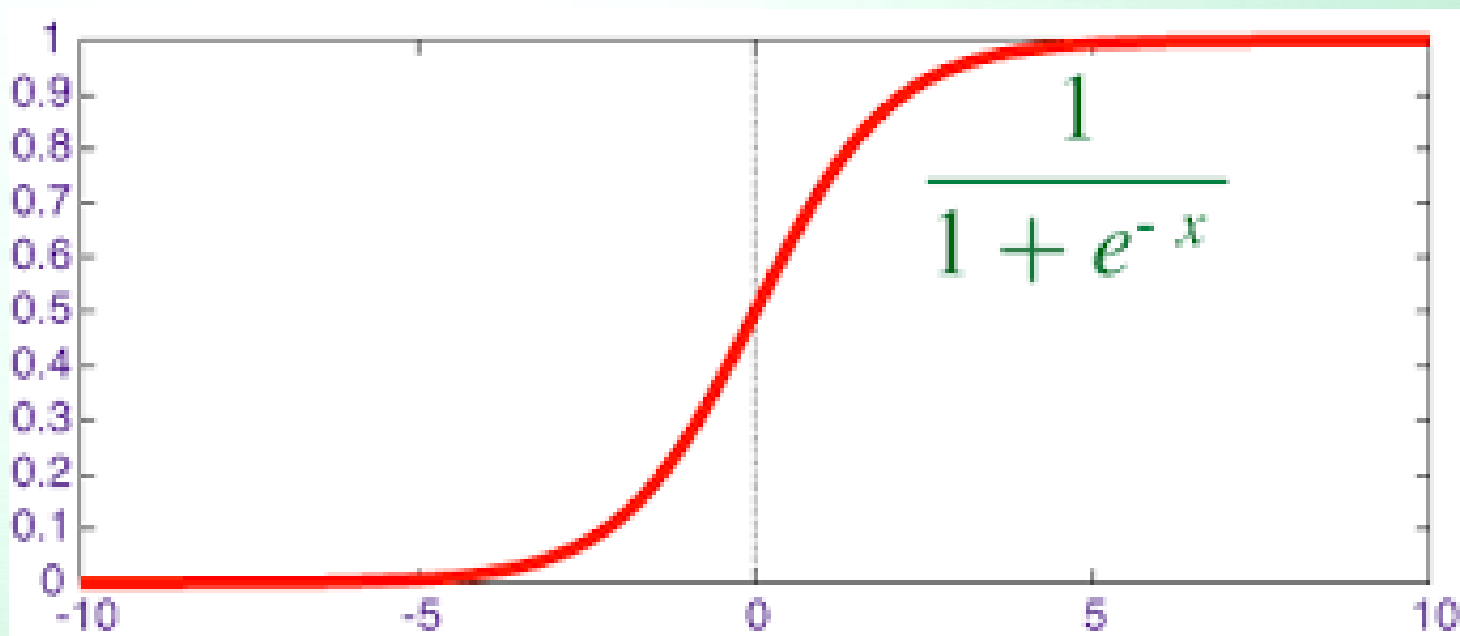
羅吉斯成長 (Logistic Growth)

- 以數量描述族群成長強度限制之一的羅吉斯方程式(logistic equation)，為1838年由Verhulst所提出。
- 由於馬爾薩斯並未考慮兩項影響族群成長的因素：族群的最大潛在成長率及環境的容受力。加入這兩項因素後，方程式可改為：

$$dN/dt = (1 - N/K)rN = (r - CN)N。$$

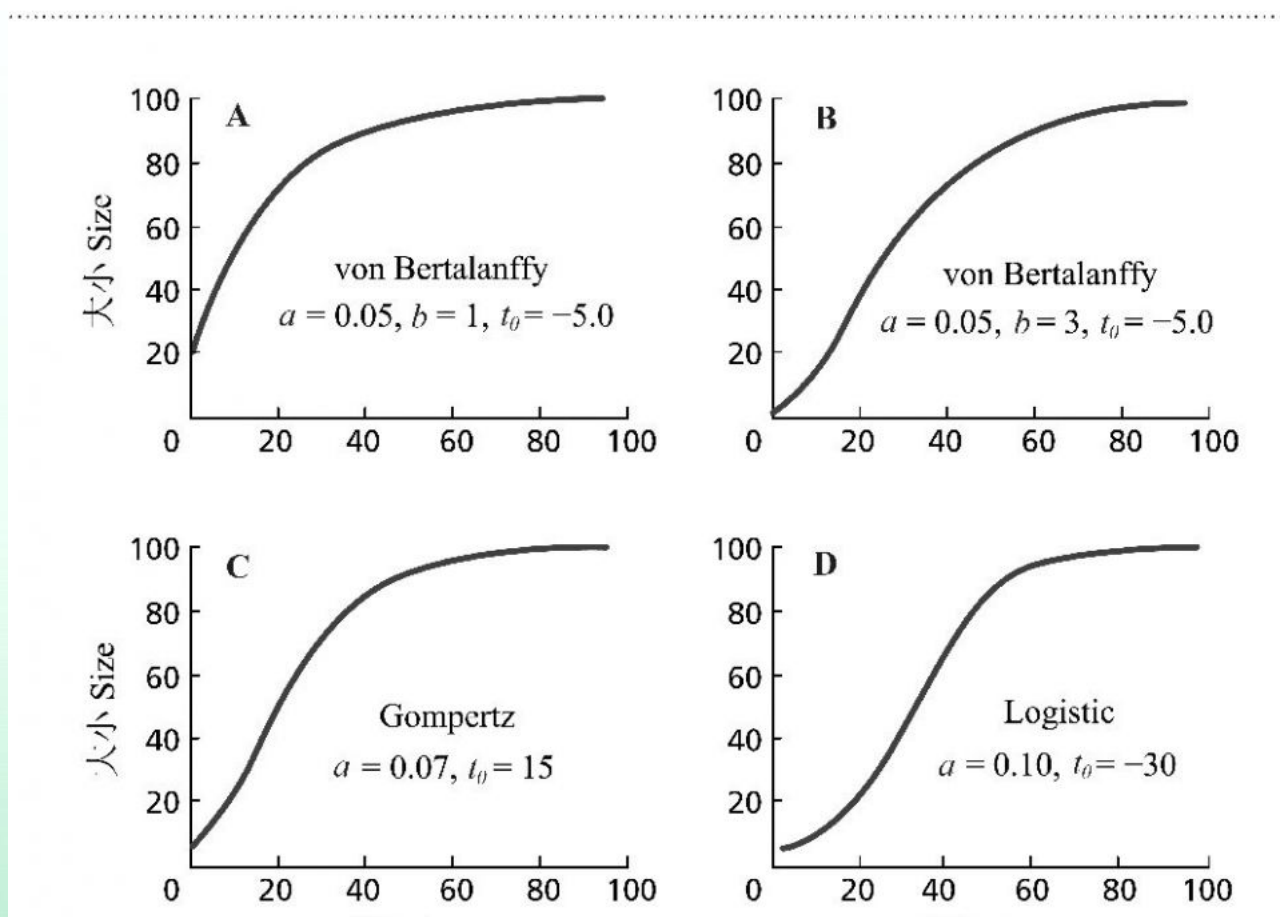
- 式中K為最大之生物族群，亦即該生態環境對生物群數之容受力；r為生物群數之潛在成長率。(1-N/K)為影響該生物族群數再繼續成長程度之因素，生物群數愈大，愈趨近於容受力，則可再繼續增加之生物群數將愈少。係數C為每一個體所致使之成長率減少量。

羅吉斯成長 (Logistic Growth)



Logistic 模型

- 在個體生長模型中，最常見的幾種模型為 von Bertalanffy 模型 (von Bertalanffy, 1938)、Gompertz 模型和 Logistic 模型。

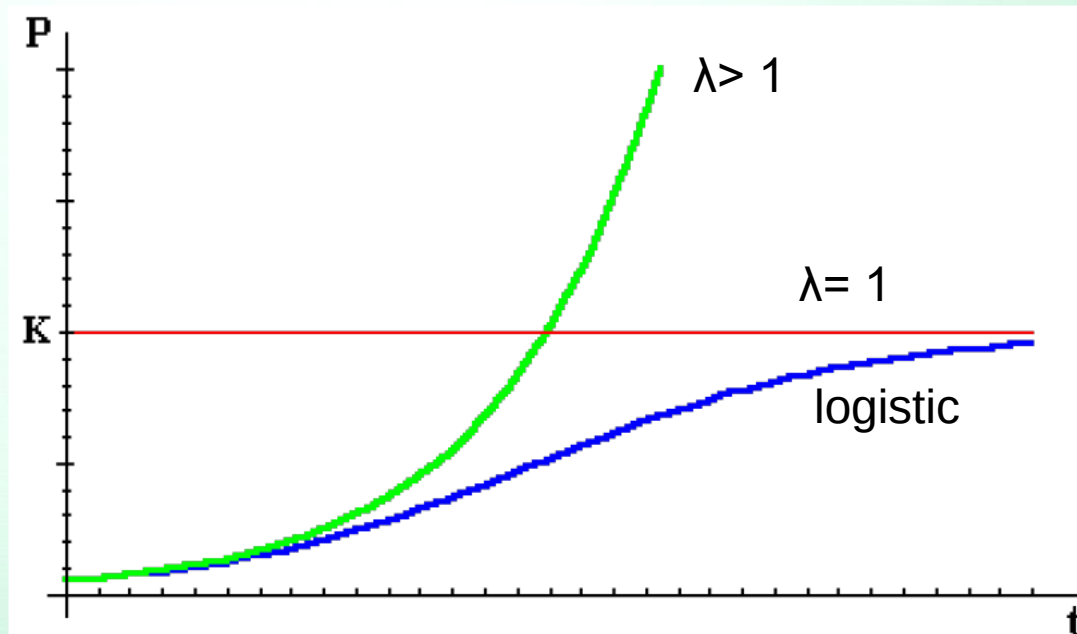


生長模型中的拐點(轉折點)

- 在生長模型中，拐點(轉折點)的存在與否及位置是這些曲線的重要特性之一。在數學上，拐點是凸曲線與凹曲線的連接點。在生長模型中，如果拐點存在，則拐點前為生長加速區（近似於指數生長），拐點後為生長減速區。
- 其實，由於個體生長的有限性，任一物種的生長都會趨於一個極限體長(此時生長速率為零)，只是到達極限體長的生長軌跡可能略有不同，特別是拐點出現的位置可能不同，這可能反應了物種不同的生存策略，如適應于資源的可利用性或其它環境條件。生物不需要也不可能有統一的生長模式，變化的生長模式顯然是對自然界千變萬化的一種適應。

邏輯函數增長模型

- 邏輯成長的最著名的例子之一是酵母生長培養的研究。即在培養皿中生長的細菌：
這個例子若依簡單離散時間指數模型： $N_{t+1} = \lambda N_t$
 $\lambda = 1$ 的資本增長率為零， $\lambda > 1$ 時資本增長率增加。
- 對於 $\lambda > 1$ 時增長率用指數函數可以很容易熟悉理解。



人口增長的模型

- 指數型成長(馬爾薩斯方程式) $\frac{dN}{dt} \frac{1}{N} = r$
- Logistic growth equation:
(邏輯增長函數) $\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$
- Lotka-Volterra equation: $\frac{dN}{dt} = \frac{rN(K - N)}{K}$
- Island biogeography: $S = \frac{IP}{I + E}$

一些邏輯增長函數的關鍵特徵

Some key features of logistic functions

- 邏輯增長函數有一些關鍵的功能，圖表中應該注意到：
 1. 初始快速增長率：如果將注意力限制在大約前半時間的藍色曲線，那麼可以觀察到它看起來呈指數增長；大約在中途標記曲線的水平並達到極限值。
 2. 轉折點(Point of infection)：圖表有一個轉折點。這是圖的最陡的部分，所以轉折點表示最快速生長的時間。在轉折點之前，生長幾乎是指數的。
 3. 最終下降的增長率和極限值。如第一條中所述，極限值由紅線表示，並且表示為值K，這被稱為群體的承載能力(carrying capacity)

邏輯增長函數微分式的解

logistic differential equation

- 定理1

- 對邏輯增長函數微分式的解是
$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

其中 $N_0 = N(0)$ 是種群初始值。

這個公式是邏輯公式。它說明了邏輯曲線的方程式。

對長期的人口增長，邏輯曲線比指數生長給出了更好的通用公式。

事實上，因為當時間 t 變為無窮大時， $N(t)$ 得值將以漸近線趨近於 K ，使 K 的識別變得容易：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K$$

定理2

- 如果任何時間 t 總人口的值是 $N(t)$ ，則 K 是邏輯公式中的承載能力

證明

- $\exp(-r t) = 1 / \exp(r t)$ 。由於 $r > 0$ ，當 $t \rightarrow \infty$ 時， $\exp(r t)$ 也到達無窮大，所以 $\exp(-r t)$ 為 0。

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)(0)} \\ &= \frac{N_0 K}{N_0} = K \quad \lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K\end{aligned}$$

<http://mathworld.wolfram.com/LogisticEquation.html>

■ Example

- 種群生長的模型類似於化學自催化反應速率方程式。由於在 Malthus (1798) 的模型中，假定星球的人口 N 的變化率由 $dN / dt = \text{births} - \text{deaths}$ 給出。表示出生和死亡的人數與人口成比例，比例常數為 b 和 d

- (a) 獲得綜合匯率法。它如何適合下面的 (非常近似) 數據作為時間的函數的地球的人口？

年份	1750	1825	1922	1960	1974	1987	2000
人口 $N/10^9$	0.5	1	2	3	4	5	6

- (b) 考慮到我們星球承載力 K 的替代率方程 (K 是環境能夠支持的最大人口數量) ：
經典人口平衡 Verhulst 的增長模型 (1838 : Verhulst 模型) 是否符合我們有限的數據？

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

- 速率方程式為

$$\frac{dN}{dt} = bN - dN \quad \frac{dN}{N} = (b - d)dt$$

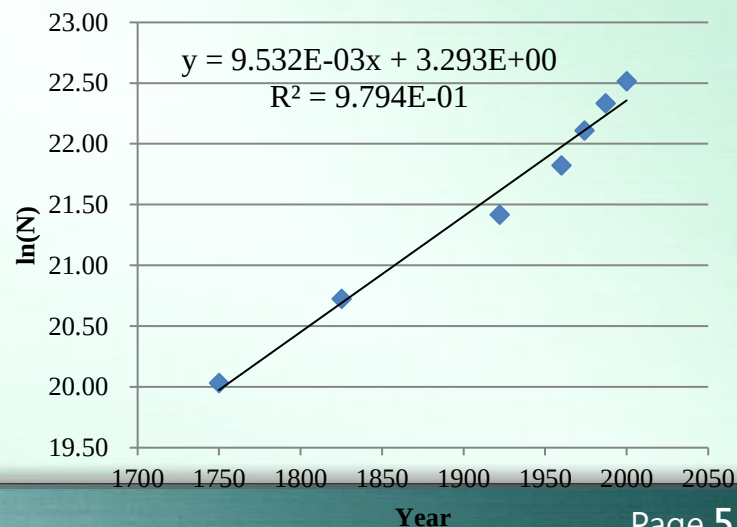
其中 $N(t)$ 有解

$$N(t) = N_0 e^{(b-d)t} = N_0 e^{kt}$$

$$\ln N(t) = \ln N_0 + kt$$

- $t = [1750 \ 1825 \ 1922 \ 1960 \ 1974 \ 1987 \ 2000]$
 $\ln N(t) = [20.03 \ 20.72 \ 21.42 \ 21.82 \ 22.11 \ 22.33 \ 22.52]$

- 對上述數據的最小平方給出
 $N_0 = \exp(3.293) = 26.92$
 $k = 9.532 \times 10^{-3} \text{ yr}^{-1}$
 相關係數 (R^2) = 0.9794



logistic equation

(b) Verhulst在1838年出版的方程式：其中 $N(t)$ 表示在時間 t 的個體數， r 是固有生長速率， K 是承載能力。他稱該方程式的解為邏輯函數，該方程式現在稱為邏輯方程式。

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right) \quad \text{with } \lim_{t \rightarrow \infty} N(t) = K$$

邏輯方程式可以精確地集成：

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0) e^{-rt}} = \frac{K}{1 + C K e^{-rt}}$$
$$C = \left(\frac{1}{N_0} - \frac{1}{K} \right)$$

- 此解答也可以寫為初始條件 N_0 和承載能力 carrying capacity K 的加權調和平均值(a weighted harmonic mean) ,

$$\begin{aligned}\frac{1}{N(t)} &= \frac{1}{K} + Ce^{-rt} \\ &= \frac{1}{K} + \left(\frac{1}{N_0} - \frac{1}{K} \right) e^{-rt} \\ &= \frac{1 - e^{-rt}}{K} + \frac{e^{-rt}}{N_0}\end{aligned}$$

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fran%C3%A7ois_Verhulst#Logistic_equation

b) 如果選擇與 a) 相同的內在增長率(intrinsic rate of increase)

$$\Delta r = 9.532 \times 10^{-3} \text{ yr}^{-1}$$

$$t = [1750 \quad 1825 \quad 1922 \quad 1960 \quad 1974 \quad 1987 \quad 2000]$$

$$e^{-rt} / 10^8 = [5.696 \quad 2.786 \quad 1.105 \quad 0.770 \quad 0.673 \quad 0.595 \quad 0.526]$$

$$10^9 / N(t) = [2.00 \quad 1.00 \quad 0.50 \quad 0.33 \quad 0.25 \quad 0.20 \quad 0.167]$$

適應至方程式：

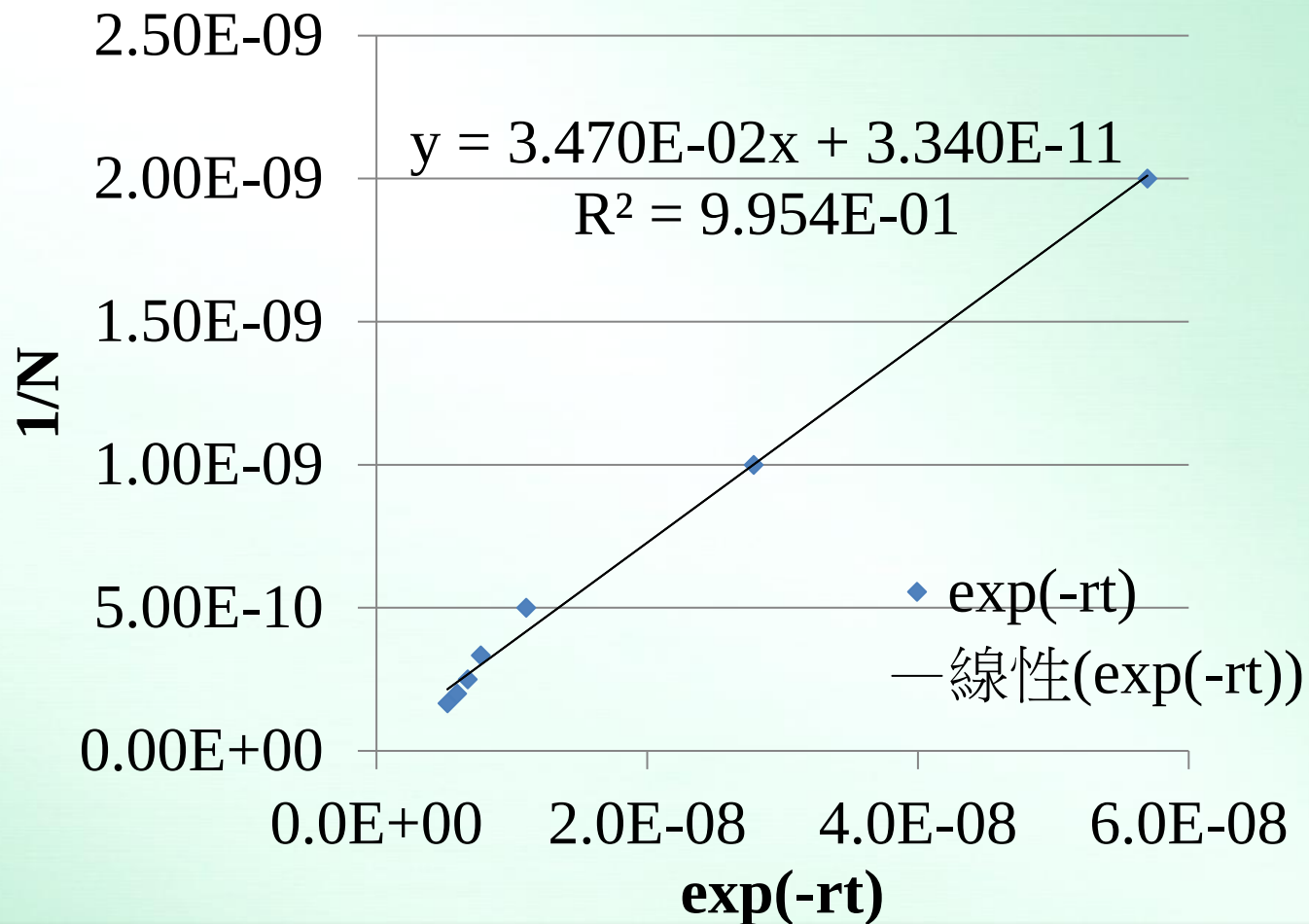
$$\frac{1}{N(t)} = \frac{1}{K} + \left(\frac{1}{N_0} - \frac{1}{K} \right) e^{-rt}$$

$$1/N(t) = 3.470 \times 10^{-2} (e^{-rt}) + 3.340 \times 10^{-11}$$

$$R^2 = 0.9954$$

$$K = 1 / 3.340 \times 10^{-11} = 2.99 \times 10^{10}$$

$$\frac{1}{N(t)} = \frac{1}{K} + \left(\frac{1}{N_0} - \frac{1}{K} \right) e^{-rt}$$



2.4 資源利用的哈伯特模型

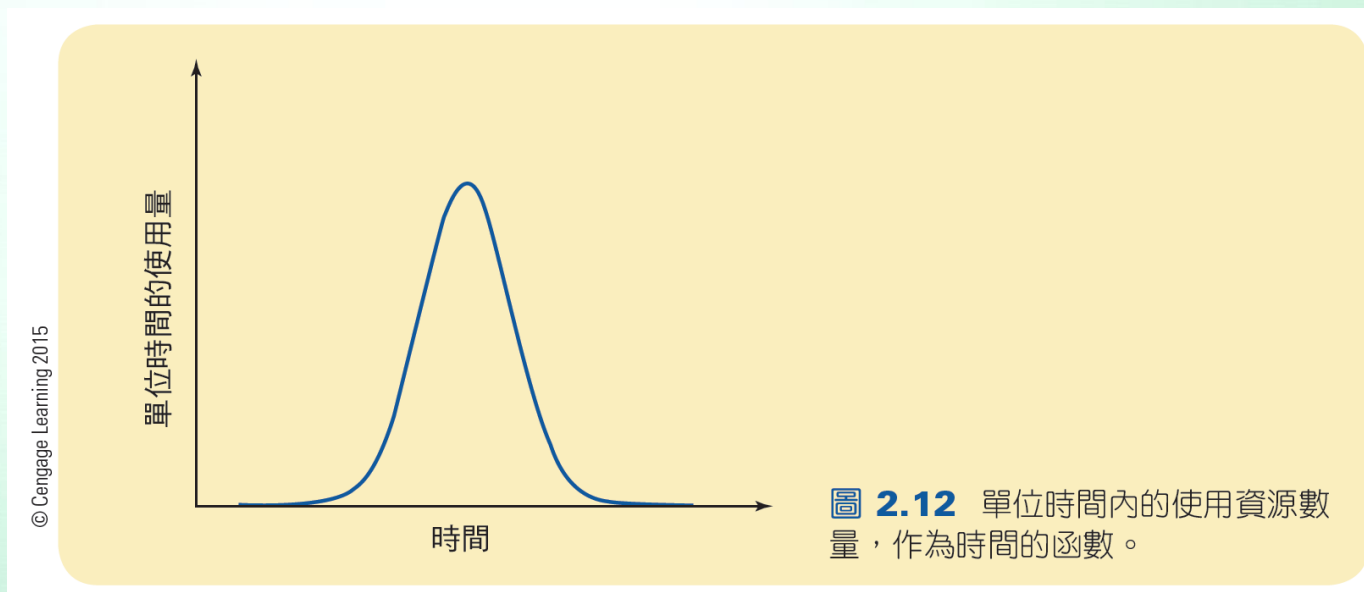
◆由美國地球物理學家，金·哈伯特（M. King Hubbert）於1956年所發展，該模型的基本假設如下：

- 第一次知道有資源可用時，該資源的利用率一開始是緩慢的。這是因為需要開發利用該資源的有效程序以及相應的基礎設施。
- 一旦適當的基礎設施已開發好，資源利用就增加。
- 當資源變得稀少，利用率就降低且終於停止。
- 一旦適當的基礎設施已開發好，資源利用就增加。
- 當資源變得稀少，利用率就降低且終於停止。

2.4 資源利用的哈伯特模型

◆ 將圖 2.12 的曲線對時間做積分，則可以得到該點處的使用資源的總量；即

$$Q(t) = \int_0^t \frac{dQ}{dt} dt \quad (2.10)$$



2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

◆會影響我們對新能源技術追求的選擇因素，包括：

- 必要資源的可用性。
- 必要技術的可用性。
- 經濟因素的考量。
- 社會因素的考量。
- 對環境的影響。
- 政治因素的考量。
- 將新技術與現有技術整合的能力。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5a 資源的限制

- ◆ 從替代能源可獲得的電力取決於資源的性質和程度，以及利用該能源之可行技術的存在。
- ◆ 從一個特定來源所能取用的電力雖然可以很龐大，但我們利用該能量的能力可能會受到其他因素的限制。
- ◆ 太陽能發電是一種可再生的環保發電方式，其發電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體，因此不會對環境造成污染；



太陽能電池板

- ◆但太陽能電池板的生產過程會產生大量有毒廢水，需另行處置。另外棄置的太陽能電池也是問題，若沒有妥善的回收機制，會對環境造成污染。
- ◆按照製作材料分為矽基半導體電池、CdTe薄膜電池、CIGS（英語：Copper indium gallium selenide）薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。其中矽電池又分為單晶矽電池、多晶矽電池和無定形體矽薄膜電池等。對於太陽能電池來說最重要的參數是轉換效率，目前在實驗室所研發的矽基太陽能電池中（並非矽空氣電池（英語：Silicon-air battery）），單晶矽電池效率為25.0%，多晶矽電池效率為20.4%，CIGS薄膜電池效率達19.8%，CdTe薄膜電池效率達19.6%，非晶矽（無定形矽）薄膜電池的效率為10.1%。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

◆表 2.4 示出了這些元素的需要量。很顯然，以目前的生產速度來看，要開發基於 CIGS ([Copper indium gallium selenide](#)) 薄膜電池電池的純太陽能能源基礎設施還需要幾千年的時間。

表 2.4 一個發電量平均 1 GW 且功率足以滿足全球總需求（約 18 TW）的銅－銦－鎵－硒化物光電池，其中所需要銦、鎵和硒的量。表中顯示出這些元素在 2008 年的世界總產量。（t = 噸 = 10^3 千克）

元素	欲產生 1 GW (t)	欲滿足世界的能源需求 (t)	2008 年的世界產量 (t)
銦	90	3.8×10^6	140
鎵	30	4.2×10^5	111
硒	180	7.5×10^6	3000

Data adapted from "Byproduct Mineral Commodities Used for the Production of Photovoltaic Cells" U.S. Geological Survey, Circular 1365.

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5b 技術限制

- ◆ 技術障礙會限制資源的開發。
- ◆ 再生能源觸及到一個非常廣泛的不同領域；它的範圍可以從生化（生物燃料合成）、半導體物理（太陽光電），一直到離子和核物理（核融合能源），以及表面科學和材料研究（潮汐能）。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5b 技術限制

- ◆ 高溫超導體是由約翰喬治貝德諾爾茨 (Johannes Georg Bednorz) 和卡爾亞歷山大繆勒 (Karl Alexander Müller) 於 1986 年在鑷 - 鉬 - 銅氧化物體系首先發現到的，他們觀察到的超導相變溫度為 35 K。
- ◆ 高溫超導材料是陶瓷，不容易把它們製造成軟線的形式後再加工製備成電源線、磁線圈或發電機繞組。此外，超導材料晶粒之間通常會形成邊界而阻礙電流的流動。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5b 技術限制

- ◆ 第一代高溫超導「線」是以鈹 - 鋇 - 鈣 - 銅氧化物為基礎的材料製成，這些高溫超導線既昂貴又難以製造。
- ◆ 第二代高溫超導「線」在近幾年已經有所發展並且已經解決了許多舊版超導線的問題。這些用鈹 - 鋇 - 銅氧化物製成的「線」，實際上是超導材料沉積在金屬帶狀基板上的薄膜，如圖 2.13。

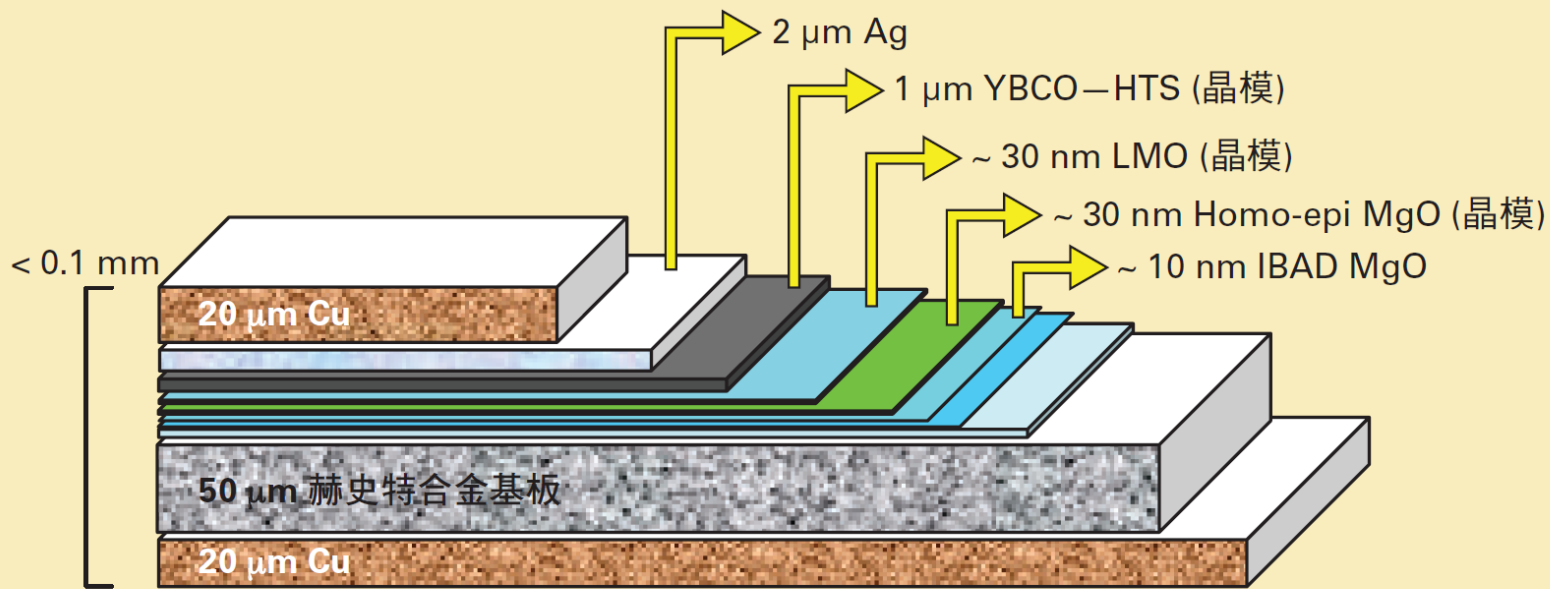


圖 2.13 第二代高溫超導線材的結構。

Courtesy Brookhaven National Laboratory



圖 2.14 世界上第一條超導電力輸送線，紐約，2008年（從配電所連接到地下電纜）。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

- ◆ 要開發可替代可再生的能源，所需要的是基礎研究。本文中所舉的一些突出的例子，呈現了目前重大研究的挑戰：

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5b 技術限制

- 新的有機光電池是相當有效率的，並且比傳統的半導體材料更符合成本效益。
- 適合於鹽度梯度和滲透壓能源之利用的經濟膜。
- 纖維素乙醇的製造方法。
- 需要開發高效的非鋰基二次電池，以提供了一個具有成本效益的儲能基礎技術，也可廣泛用於電動車的發展。
- 經濟而有效的直接製氫法（例如太陽能氫氣）。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5c 經濟因素

- ◆任何能源技術最終的商業化，必須考慮經濟性這一個主要因素以確定其可行性。
- ◆生產電力所需的成本可以用下面的方式來建模。產生每千瓦小時電力的成本是

$$C = C_{\text{fuel}} + C_{\text{operating}} + \frac{I \cdot CRF}{Rf(8760 \text{ h/y})} \quad (2.11)$$

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5c 經濟因素

- ◆ 資本回收因數把資本投資應計的利息考慮進來而由下式給出

$$CRF = \frac{i(1 + i)^T}{[(1 + i)^T - 1]} \quad (2.12)$$

- ◆ 高風險的（即未經測試過的）技術需要較短的回收期限；而完善的、可靠的技術（例如燃煤或核設施）可以容忍較長的回收期限。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5c 經濟因素

- ◆ 能源生產金融模式的實作取決於許多因素。可能包括**燃料成本**的評估，它是以燃料能源含量的估算和轉換效率的分析作為基礎。
- ◆ **運轉成本**取決於許多因素，包括設施的設計和當地勞動力以及材料成本。
- ◆ **基礎設施成本**依賴於所利用的能量資源，但也可能依據設施的設計而有很大的差別。

範例 2.3

試計算資本回收成本對每千瓦小時電力價格的影響，電力是由 1.5 MW 的風力發電機組在 35% 的容量因數運轉時所產生的。總安裝成本為 2,300,000 美元，而利率在 15 年的回收期限內是 6.2%。

範例 2.3

解答

由方程式 2.11 和 2.12，資本回收項對每千瓦小時發電成本的貢獻是

$$\frac{I}{Rf(8760 \text{ h/y})} \cdot \frac{i(1 + i)^T}{[(1 + i)^T - 1]}$$

其中 $I = \$2,300,000$ ， $R = 1500 \text{ kW}$ ， $f = 0.35 \text{ y}^{-1}$ ， $i = 0.062$ 和 $T = 15 \text{ y}$ 。這個方程式給出的發電成本貢獻為

$$\frac{\$2,300,000}{(1500 \text{ kW}) \times (0.35 \text{ y}^{-1}) \times (8760 \text{ h/y})} \times \frac{0.062(1 + 0.062)^{15}}{[(1 + 0.062)^{15} - 1]} = \$0.052/\text{kWh}$$

這代表了風力渦輪機之發電成本中最重要的部分。

再生能源的密度與效率

Source	Energy per land area
水力位能 (Rain-water)	0.25 W/m ²
生質能 (Plants)	0.50 W/m ²
風能 (Wind)	2.5 W/m ²
潮汐能(Tidal pools)	3 W/m ²
太陽光伏能(Solar PV panels)	5~20 W/m ²
洋流能(Tidal stream)	8 W/m ²
沙漠太陽能集能廠(desert solar power)	15~20 W/m ²
核分裂能(Nuclear fission plant)	1000 W/m ²

表 2.5 在美國境內使用不同能源技術的大型發電站之典型的資金系統成本，以美元每千瓦（\$ / 千瓦）表示。

能源	基礎設施成本 (\$/kW)
煤炭	500
風力	800
天然氣	1000
水力	1000
地熱	2500
核能（分裂）	3000
太陽能（光電）	4000

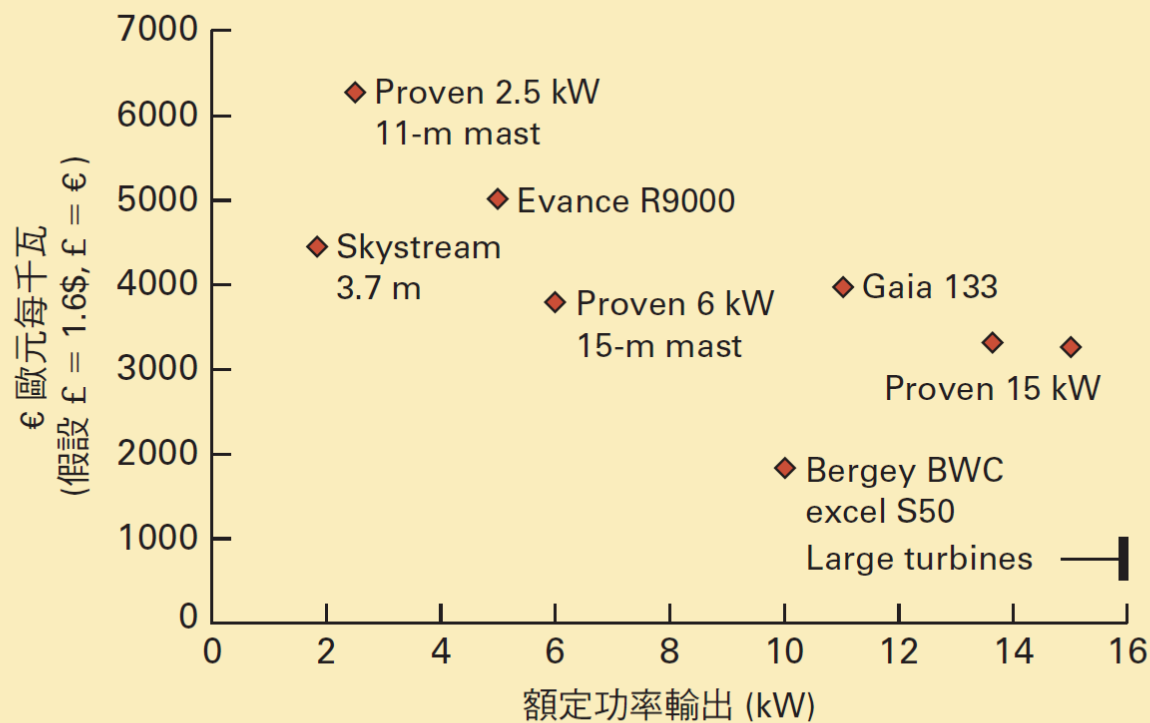


圖 2.15 風力渦輪機裝置每單位容量基礎設施成本，視為總容量的函數（以歐元每千瓦小時容量表示）。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5c 經濟因素

- ◆ 傳統上，企業的底線一直都是金融利潤，而在合適的時間尺度上若沒有可預見盈利的技術就不會被考慮。新發展必須有潛在的經濟利益，這些利益是與風險相稱的。
- ◆ 最近在許多國家之中已經實施不同的方法，稱為**三重底線**（triple bottom line；**TBL**）。**TBL** 考慮了從企業行為產生之可能利益的三個面向，這三個面向有時也稱為**人為的**（people）、**全球的**（planet）以及**利潤的**（profit）面向。

表 2.6 美國每千瓦時的典型電力成本，以美元每千瓦時（美元 / 千瓦時）表示，使用不同的技術來發電。

能源	電力成本 (US\$/kWh)
煤炭	0.025
天然氣	0.04
水力	0.05
風力	0.06
核能（分裂）	0.065
地熱	0.08
太陽能（光電）	0.30

© Cengage Learning 2015

表 2.7 不同國家在 2011~2012 年間的平均住宅電力成本，每千瓦小時多少美元（US\$ / kWh）表示。

國家	平均成本 (US\$/kWh)
美國	0.10 ^[1]
加拿大	0.108 ^[2]
法國	0.194 ^[3]
英國	0.22 ^[3]
澳大利亞	0.25 ^[4]
瑞典	0.27 ^[3]
荷蘭	0.289 ^[3]
巴西	0.342 ^[5]
德國	0.365 ^[3]
丹麥	0.404 ^[3]
日本	0.262 ^[6]
中國（北京）	0.078 ^[7]
印度（德里）	0.103 ^[8]

- [1] <http://www.eia.gov/electricity/monthly/>
 [2] http://www.electricity.ca/media/Presentations/Electricity%20Pricing%20Presentation_June%202nd_2011.pdf
 [3] <http://www.energy.eu/#domestic>
 [4] <http://www.abc.net.au/news/2012-03-21/australians-pay-highest-power-prices-says-study/3904024?section=nsa>
 [5] <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=550>
 [6] <http://thisbluemarble.com/showthread.php?t=36342>
 [7] http://english.sz.gov.cn/n/201205/t20120517_1914423.htm
 [8] http://www.bsedsdelhi.com/docs/pdf/Delhi_Tariff_Economics.pdf

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5c 經濟因素

- ◆ TBL 在**人的**這一面向關注工人的公平待遇。
- ◆ TBL 在**星球的**這一面向跟維護環境品質有關。
- ◆ TBL 在**利潤的**部分可能是最容易量化的。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5d 社會因素

- ◆ 民眾對能源的認知受到若干因素的影響，這些因素包括經濟性、舒適性、安全性、環境因素，甚至美學。
- ◆ 如圖 2.16 所示。然而，通常在核事故後支持度就減小，1986 年車諾比事故發生時的異常現象就足以證明。

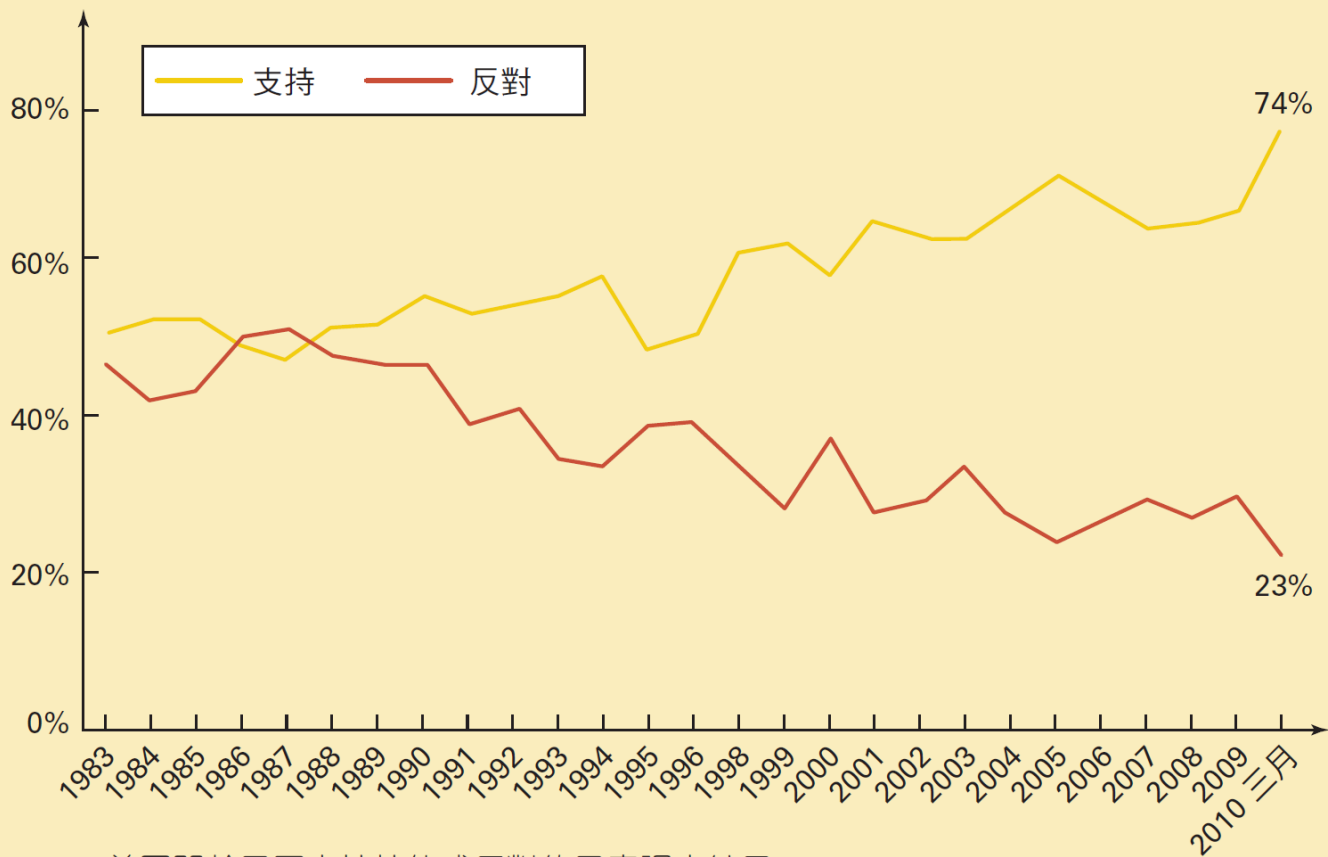


圖 2.16 美國關於民眾支持核能或反對的民意調查結果。

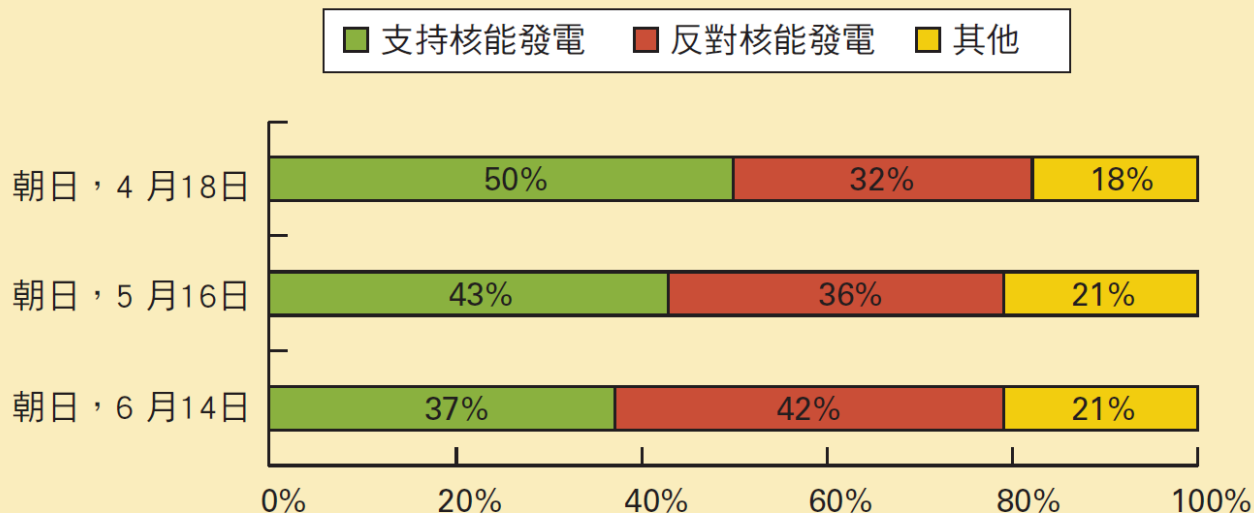


圖 2.17 2011 年 3 月 11 日地震 / 海嘯以及隨後的核反應堆事件發生後，日本關於核能的民意調查結果。

表 2.8 保護環境與經濟成長的相對重要性，最近的一次民意調查結果。

國家	贊成環境保護的百分比	贊成經濟成長的百分比
加拿大	55	22
美國	47	26
英國	40	33

資料來源：<http://www.angus-reid.com/issue/global-warming/>

問題：在你看來有關政府的能源政策以下哪兩個應給予高度優先？

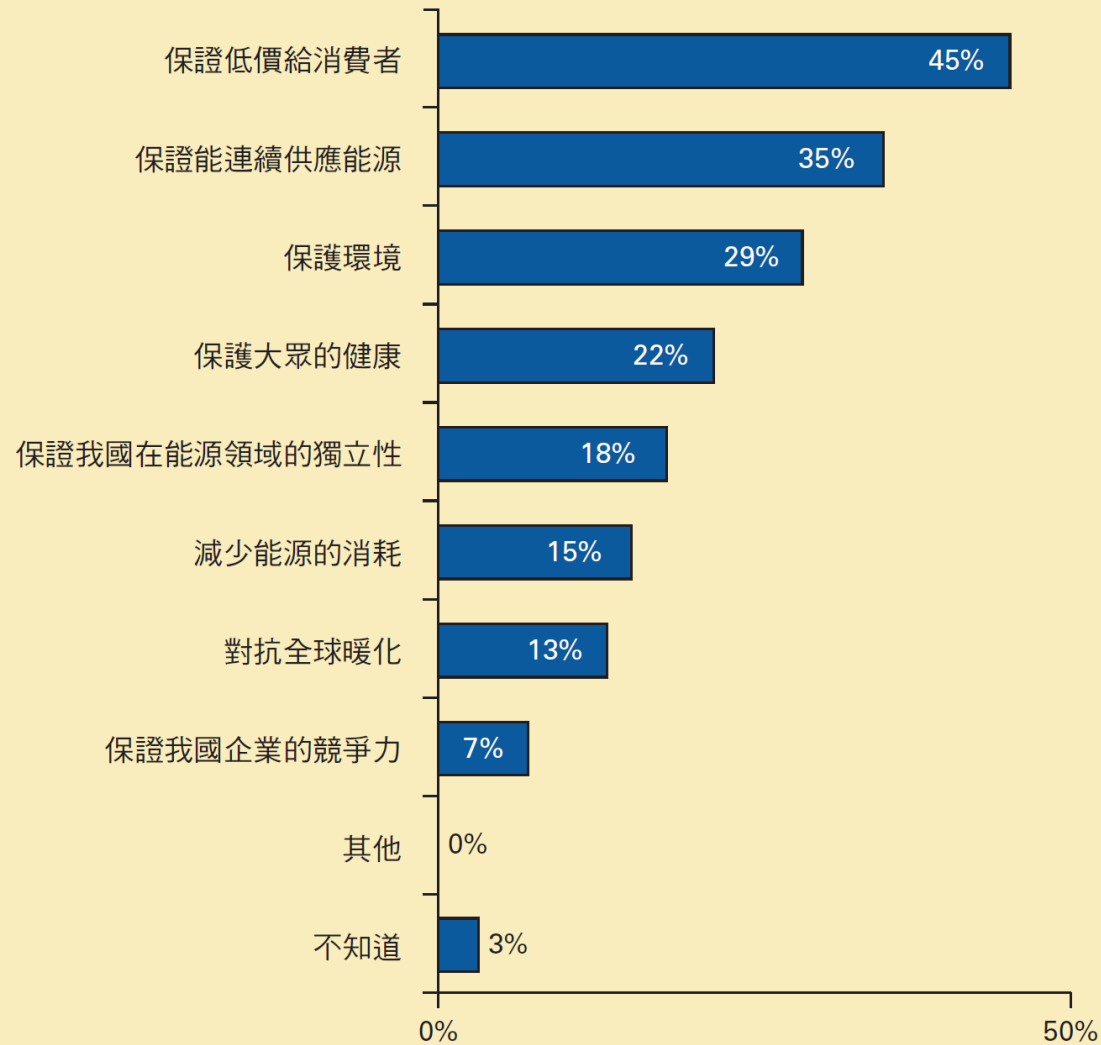


圖 2.18 歐盟最近的民意調查結果，是關於民眾在能源相關事務上的優先考量。

Based on http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf

問題：你贊成或反對在我們的國家中使用這些不同的能量來源嗎？

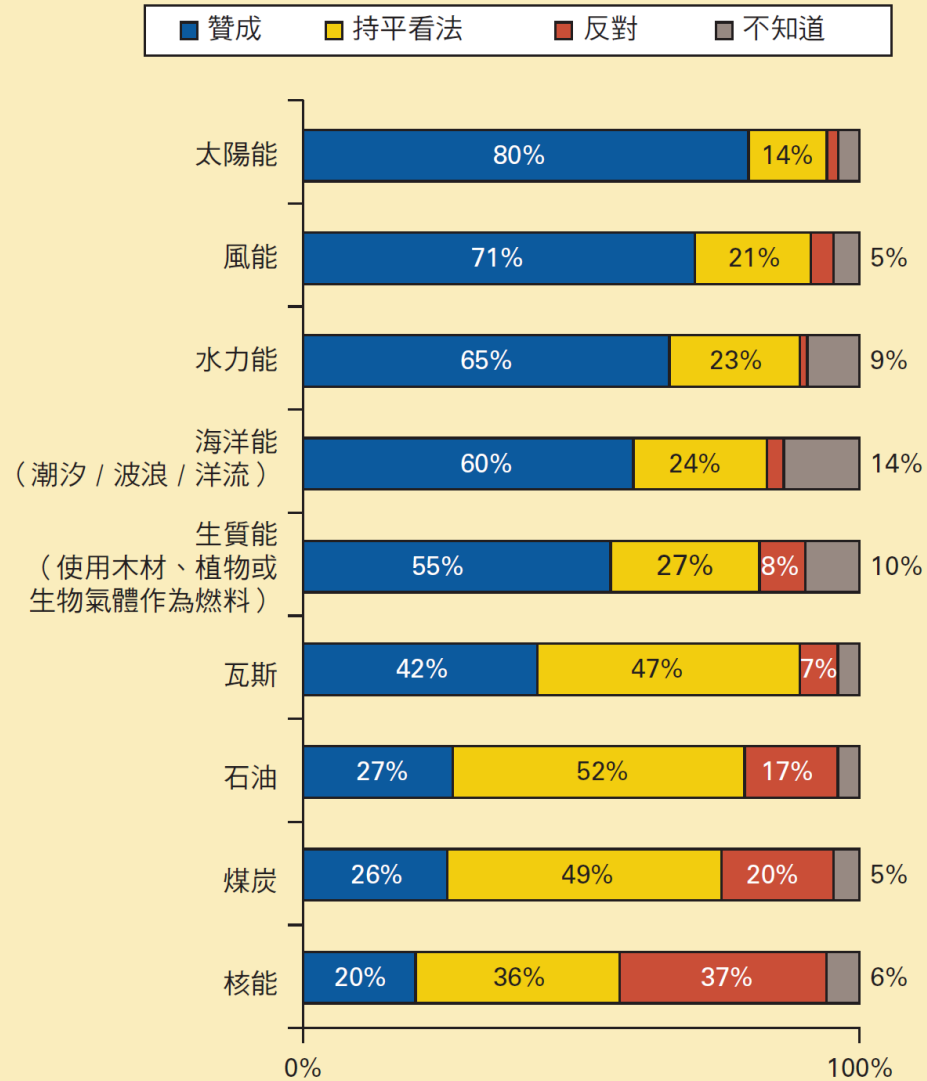


圖 2.19 歐盟最近民意調查的結果，是民眾對於開發可再生能源的看法。

問題：考慮未來 30 年中的能源，你認為在我們的國家中哪些會是最常用的三種能源呢？

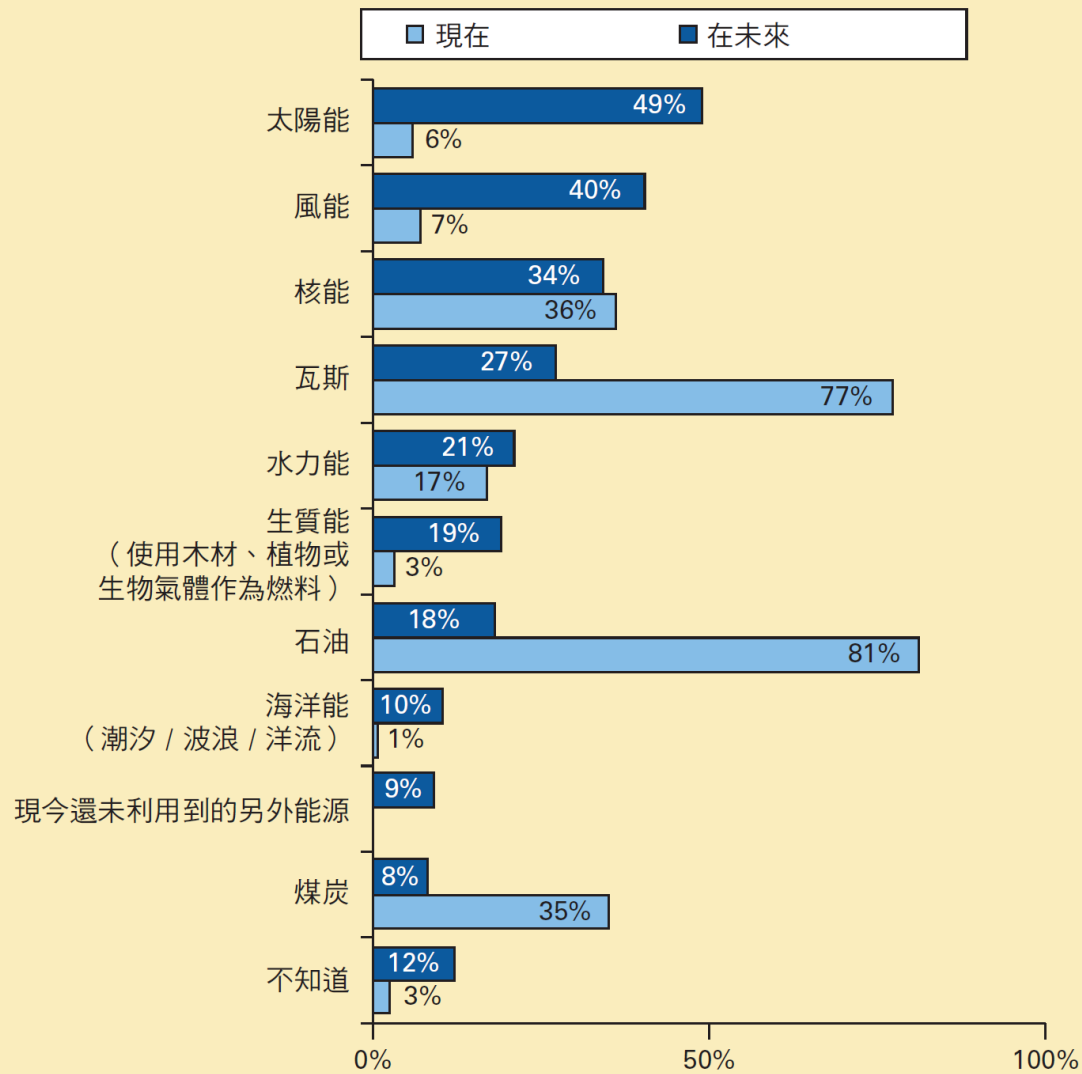


圖 2.20 歐盟最近民意調查的結果，是民眾對於開發再生能源的看法。

Based on http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_262_en.pdf

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5e 環境因素

- ◆ 再生能源通常被認為對環境的影響比化石燃料更小，對環境影響的定量評估往往是困難的，因為有很多環境因素沒有直接的量化指標。
- ◆ 再生能源的結果與化石燃料的結果互相比較，化石燃料預期會產生大量的二氧化碳，而這主要是來自燃料中的碳被氧化的燃燒過程。

Based on data from International Energy Agency "Benign energy?
The environmental implications of renewables," Paris: OECD (1998)

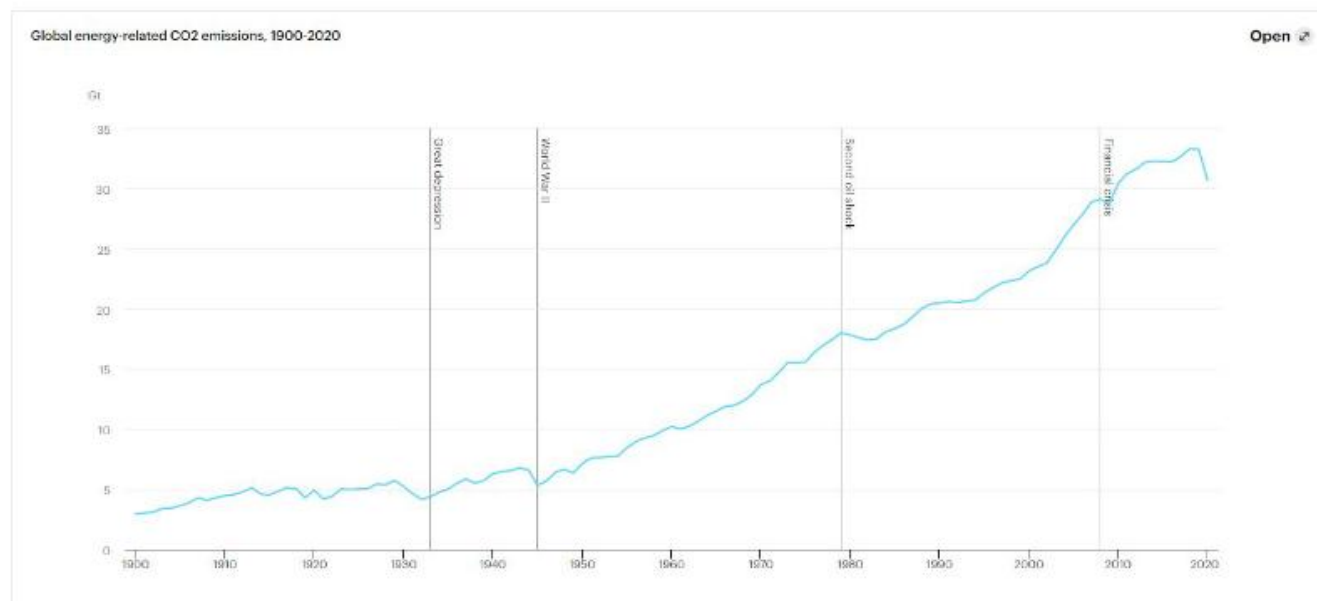
表 2.9 對一些化石燃料和再生資源而言，每生產一單位電能的溫室氣體排放（CO₂）。

來源	CO ₂ (kg/MWh)
煤炭	955
天然氣	430
太陽能（光電）	98–167
風力	7–9
地熱	7–9
水力能（高水頭）	3.6–11.6

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5e 環境因素

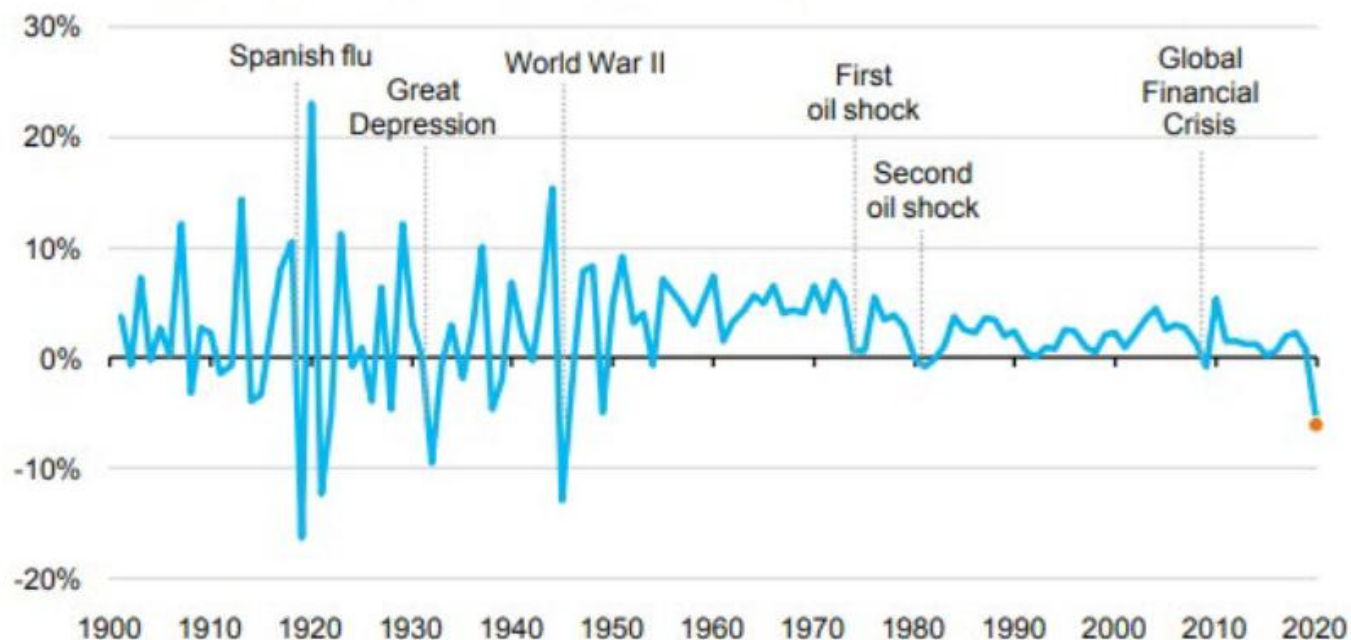
- ◆ 太陽能光電池會產生這些數量的二氧化碳（事實上，在某些情況下，大約是天然氣所產生數量的三分之一），其確實的原因在於它是一個材料非常密集的技術，它是從一個非常低密度的能源提取能量。
- ◆ 許多再生能源技術所需要的大量材料與所需的採礦作業、材料運輸、製造過程，以及相關操作等等的風險有關聯，而這些風險通常大於與能量生產本身有關的直接風險；對風險和環境影響的觀感往往是輿論形成的重要因素。



全球能源相關二氧化碳排放量變動趨勢。資料來源：Global energy reviews 2020 (

- 2020年第一季能源需求的大幅下降，導致全球CO2排放量顯著下降（IEA（2020）報告），其降幅前所未見，幾乎是自第二次世界大戰以來所有下降幅度的兩倍，主要歸因於燃煤的二氧化碳排放量下降8%、石油排放量下降4.5%，以及天然氣排放量下降2.3%。在最早遭受COVID-19與受影響最大的地區，二氧化碳排放量的下降幅度最大，如中國（-8%）、歐盟（-8%）和美國（-9%）。

Rate of change in global primary energy demand, 1900-2020

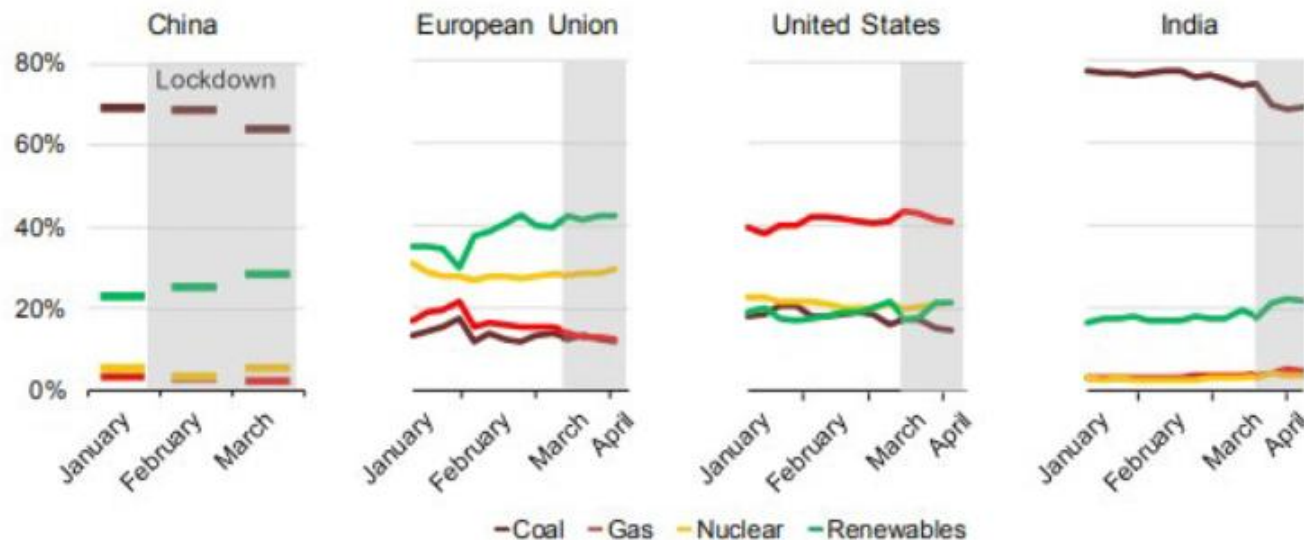


IEA 2020. All rights reserved.

圖1、全球初級能源需求變動趨勢。資料來源：Global energy reviews 2020 (IEA,2020/04)

- ◆ 部分國家 / 區域 / 城市由於採取限制活動等措施，電力需求大幅減少，因此對電力結構產生了連鎖反應。部分國家於完全封鎖期間，電力需求下降了20%（或更多），主因為工商業活動的減少，雖然住宅用電需求有增加，但對於電力整體需求下降的趨勢並無顯著影響。

Electricity mix by region in 2020



主要國家實施封鎖政策之電力結構變動情形。資料來源：Global energy reviews 2020 (IEA,2020/04)

- 然而，部分國家電力需求減少的情況，使得再生能源在電力供應中的比例提升，再生能源的產量很大程度不受需求下降的影響。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

- ◆ 能源相關問題的政治決策通常都遵循國家的能源政策，還有政治人物為保衛人民的能源利益所做的努力。
- ◆ 國家能源政策的共同組成部分：

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

- 國家政策對能源生產、輸送和使用的相關說明。
- 與能源利用有關的能源效益和環保標準的建立。
- 與能源相關的財政政策，包括補助、獎勵、減免稅收等等的規範，促進能源利用的改善。
- 與能源相關的研究和開發，其基金計畫的參與。
- 與其他國家之間跟能源有關的條約和協議之發展。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

◆ 能源政策的特定目標通常針對以下的問題：

- 能源自給能預期到何種程度？
- 未來的能源生產方式哪一種最合適？
- 如何來推動實施良好的節能辦法？
- 能源使用對環境的影響怎麼樣才是可以接受的？
- 對一個運輸系統而言，什麼樣的能源技術才是可以接受的？

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

◆ 處理這些項目最合適的方法，從一個國家到另一個國家有很大的不同，而且取決於下面所述諸多因素：

- 經濟
- 氣候
- 地理
- 天然資源
- 人口

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

◆ 歐巴馬政府已經為美國未來的能源使用指定某些量化的目標，其中包括：

- 到 2020 年時，減少溫室氣體排放量 17%（與 2005 年的基準線減少量相比）；到 2050 年時減少 83%
- 到 2015 年時，增加路上電動車的數量達一百萬輛
- 到 2035 年時，增加來自清潔能源的發電量至 80%

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5f 政治因素

- ◆ **電動車**（electric vehicles）不僅包括電池電動車，而且還包括串聯式或插電式混合動力車。
- ◆ **清潔能源**（clean energy sources）也包括了核能、天然氣和煤。
- ◆ 能源政策的許多方面若是以地區、州／省或市的層級來考慮最為適當。這些因素包括了節能減碳、建築法規，以及受當地之地理環境和氣候影響的其他措施。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5g 新技術與現有基礎設施的整合

- ◆無論在未來被採用的混合能源是什麼，很明顯地我們必須在如何生產和使用能量上有所改變。
- ◆在能源生產和使用的改變上，運輸是潛在挑戰的一個有趣例子。
- ◆工業化國家（美國）中大約有三分之一終端用戶的能量是用於運輸；其餘的部分大致平均分攤給工業用途和住宅及商業用途。運輸用能源幾乎全部來自石油。

2.5 永續能源發展所面臨的挑戰

2.5g 新技術與現有基礎設施的整合

- ◆ 將替代能源技術與現有的電力供應網路整合起來，一個相關的重要考量涉及到大多數再生能源的間歇性本質。
- ◆ 為了能最有效地利用可用的資源，有必要把替代能源技術與合宜的能量儲存技術整合起來，以及把替代能源技術與從基本負載化石燃料、核能，或可能從水電設施來的能量整合起來。

2.6 摘要

- ◆ 氣候、人口密度，以及產業類型在決定能量使用上也起了重要的作用。
- ◆ 了能源使用目前的分布情況，說明化石燃料占能源使用的絕大部分，其次是核能和水力發電。
- ◆ 在哈伯特模型的基礎上提出能量資源利用率的分析方法。該模型利用可用資源的總數量讓我們瞭解資源是以何種速率被使用著。

2.6 摘要

- ◆ 新能源技術的實施所面臨的挑戰。包括了技術本身，而且還包括了對資源的可用性、經濟、社會態度、環境因素以及政治政策的考量。
- ◆ 對再生能源技術完整的環境分析往往很困難，它也表示了充分評估可用能源選項的複雜性。